11/2 (월) 1,2교시 안재윤pf
응급의학; **환경손상**

환경손상



재는 독뱀 아닌데, 얘는 morphology가 딱 독뱀 같네요

경북의대 응급의학교실

안 재 윤



1. 온열질환: trench foot/chilblain, frostbite, hypothermia
   heat edema/cramp/syncope, heat exhaustion, heat stroke

2. drowning (hypoxia), CO중독 (HBOT), snakebite

6개 테마 중 4문제가 출제됩니다. 전반적으로 골고루 공부해야 하는 파트네요.



25년도

출제자 : 안재윤

48. 특이병력 없던 20세 남자가 등산 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 뱀에 물린 자국이 있었으며, 부종, 홍반 및 물집이 전완부까지 확장되었다. 생체 징후와 혈액 검사 소견은 아래와 같다. 치료는?혈

압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.0°C 백혈구 5,200/mm^3, 혈색소 13g/dL, 혈소판 70,000/mm^3

1) 신선동결혈장 수혈
2) 동맥압박 지혈대
3) 경험적 항생제 투여
4) 항뱀독소 투여
5) 혈소판 투여

출제자 : 안재윤

69. 다음 환자에 대한 적절한 치료는?

겨울 산행 중 62세 남자가 산속 눈밭에서 의식을 잃은 채로 발견되었다. 구조 당시 환자의 옷은 젖어 있었고, 주변 온도는 –3°C였다. 응급실 도착 시 혈압 110/60mmHg, 맥박수 52회/min, 산소포화도 92%(room air) 이었다. 환자는 이름을 불러야 겨우 눈을 뜨는 정도였으며 명확하게 대답하지 못했고, 오한(shivering)은 관찰되지 않았다. 측정한 식도체온은 31.4°C였다. 심전도상 심실성 부정맥은 보이지 않았다.

1) 수동 보온만 시행
2) 강제공기 가온(Forced-air rewarming)과 가온 수액 정주
3) 즉각적인 체외막산소요법(ECMO) 시행
4) 예방적 항부정맥제 투여
5) 차가운 수액 정주

출제자 : 안재윤

95. 다음 환자의 치료 방향은?

20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 없었다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견 없었다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없었다.

1) 응급실에서 추가 6시간 경과 관찰
2) 고농도 산소 투여
3) 일반병실 입원
4) 귀가 및 외래추적
5) 중환자실 입원

출제자 : 안재윤

106. 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 내원하였다. 치료는?

1) 수포 제거
2) 38°C 물에 담그기
3) 손·발을 문지르기
4) 혈전용해제 투여
5) 발열팩 적용

출제자 : 문성배

92. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 중 온난 수용기 (warm receptor)보다 냉각 수용기 (cold receptor)의 비율이 더 높은 신체의 온도 수용기는 무엇인가?

1) 내장
2) 뇌하수체
3) 대정맥
4) 척수
5) 피부

출제자 : 문성배

93. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 중 동상 환자의 치료시 가온을 위해 병변 부위를 담글 물의 가장 적정한 온도는?

1) 31도
2) 34도
3) 37도
4) 40도
5) 43도

출제자 : 문성배

94. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

40대 남성이 여름날 공사 현장에서 일하는 중 전신 쇠약으로 실려 왔다. 진단은?

<환자 > 체온은 39도로 확인되며 구역, 구토, 두통을 호소한다. 땀을 많이 흘리고 있으며 이학적 검사상 의식은 명료하고 지시에 따르고 있다

1) 열경련
2) 열부종
3) 열사병
4) 열실신
5) 열탈진

출제자 : 문성배

95. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화재 현장에서 여러 명의 환자가 응급실로 실려 왔다.
다음 환자 중 고압산소치료를 누구에게 가장 먼저 해야 하는가?

<환자 목록 > 환자 A: 실신한 42세 남성 환자 B: 복통 및 두통을 호소하는 6세 소아 환자 C: 혈중 일산화탄소 농도 10%인 29주 산모 환자 D: 급성신부전 의심되는 80세 남성

1) 응급실 내원 순서대로 한다
2) 환자 A를 먼저 한다
3) 환자 B를 먼저 한다
4) 환자 C를 먼저 한다
5) 환자 D를 먼저 한다

23년도 2차

50대 남자가 두통과 어지럼으로 내원하였다. 1일전 자택화재로 연기를 많이 마신 것 같다고 호소한다. 혈압 110/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회, 체온 36.3도, 산소포화도 99%이다. 의식은 명료하고 청색증은 없다. 초기 CO-Hb(Carboxyhemoglobin)은 15%이다. 치료는?

응급실에서 6시간 경과관찰
비재호흡 마스크로 산소 15L/min 투여
일반병실 입원
귀가 및 외래추적
중환자실 입원

출제자 : 안재윤

특이병력 없던 20세 남자가 2시간전 등산하던 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 뱀에 물린 자국이 있었으며, 손등 전반에 부종, 홍반 및 물집이 관찰되었다. 생체 징후와 혈액 검사 소견은 아래와 같다. 치료는?

혈압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.0°C
백혈구 5,200/mm^3, 혈색소 13g/dL, 혈소판 80,000/mm^3

신선동결혈장 수혈
동맥압박 지혈대
소독 후 경과관찰
항뱀독소 투여
혈소판 수혈

출제자 : 안재윤

다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다
혈역학적으로 안정된 severe hypothermia 환자 치료로 warm saline bladder lavage가 효과적이다
저체온증 환자에서 재가온 치료 중 혈압이 급격하게 상승할 수 있다
심부체온 28도 이하에서도 대광반사는 사라지지 않는다
심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

출제자 : 안재윤

20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 호소하지 않았다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견은 보이지 않았다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없다. 이후 치료 방향은?

응급실에서 6시간 경과관찰
비재호흡 마스크로 산소 15L/min 투여
일반병실 입원
귀가 및 외래추적
중환자실 입원

출제자 : 안재윤

8. 40세 남자가 마라톤 도중 의식 저하로 응급실을 내원하였다. 의식은 혼미하였으며, 혈압 120/70mmHg, 맥박 110회/분, 체온 41°C이다. 입술과 혀는 말라 있었고, 피부는 뜨겁고 건조하였다. 가장 효과적인 치료는?

1) Evaporative cooling
2) Immersion cooling
3) Ice packs
4) Cooling blankets
5) Acetaminophen

출제자 : 안재윤

14. 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 응급실로 내원하였다. 치료는?

1) 수포 제거
2) 41°C 물에 담그기
3) 알로에베라 도포
4) 혈전용해제 투여
5) 발열팩 적용

[redacted]

10. 다음 중 일산화탄소 중독환자들 중 아랫 그림과 같은 치료를 시행해야하는 경우를 고르시오.

가. 의식저하
나. 심근경색이 의심되는 경우
다. Carboxyhemoglobin level이 15% 이상인 경우
라. 부정맥이 생긴 경우




1) 가, 다
2) 나, 라
3) 가, 나, 다
4) 가, 나, 라
5) 가, 나, 다, 라

① 오답노트

일반적으로 CarboxyHb level 이 25% 이상인 경우, 산모인 경우는 15%이상인 경우 고압산소치료의 적응증이 됨.

18. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다
2) 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다
3) 저체온증 환자에서 재가온 치료중에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 적절한 칼륨 보충이 필요하다
4) 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다
5) 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

25. 43세 남환이 창문을 완전히 닫은 차 안에서 번개탄을 피운 채, 혼수상태로 발견되었다. 환자가 내원할 당시의 모습은 다음과 같다. 이 환자에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.



1) 전신 화상 환자이므로 냉각을 시키고 화상 드레싱을 전신에 시행하고 다량의 수액을 빠른 시간 내로 투여한다.
2) 패혈성 쇼크가 의심되므로 광범위 항생제를 조기에 투여하고 고농도의 산소치료를 시작한다.
3) 번개탄 연소로 인한 유황가스에 의한 중독으로 생각되며, 산소투여만 하면 쉽게 회복되어 퇴원가능하다.
4) 혼수상태이므로 두부전산화 단층검사 및 자기공명영상이 진단에 가장 도움이 된다.
5) 일산화탄소가스에 의한 중독으로 생각되며, 회복이 되더라도 지연성 신경학적 후유증(Delayed neurologic sequelae)이 40% 까지 발생할 수 있다.

① 오답노트

일산화탄소 중독의 특징적인 선홍색 피부(Cherry red skin)이며, 고압산소치료의 적응증이 되고, 치료완료 후 퇴원하더라도 지연성 신경학적 후유증이 40%까지 보고되고 있다.

34. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor)상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다
2) Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다
3) 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 효과적이다
4) 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다
5) 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

21년도

30. 42세 남환이 의식불명으로 119 구급대에 신고되어 응급실로 이송되어왔다. 현장에는 타다 남은 번개탄과 빈 술병들이 있었다고 119 구급대원이 진술하였다. 환자의 의식상태는 혼수(Coma) 상태였으며, 환자의 전신상태와 활력징후, 그리고 검사결과는 아래와 같았다. 이 환자의 상태와 치료에 대한 설명 중 가장 옳은 것을 하나만 고르시오.



혈압 114/72 mmHg, 맥박 110/min 호흡수 24/min, 체온 36.7도, 산소포화도 98%
동맥혈 가스분석검사 pH 7.262, $PaCO_2$ 26 mmHg, PaO_2 83 mmHg, HCO_3^- 18 mmol/L, SaO_2 98%
COHb 33%

1) 중독의 원인이 되는 가스는 무색, 무취의 가스로 중독이 되어도 치명적이지 않다.
2) 동맥혈 가스분석 검사에서 산소 포화도가 98% 이므로 환자의 환기상태에는 문제가 없다.
3) 환자의 COHb 검사결과가 33%이고, 의식상태가 혼수(coma) 상태이므로 고압산소치료를 시행해야한다.
4) 6시간 뒤에 환자가 깨어나면 집으로 돌려보내도 된다.
5) 의식이 명료해지고, 증상 없는 상태가 유지된다면 퇴원이 가능하고, 후유증에 대한 걱정은 할 필요가 없다.

ⓘ 오답노트

1. 일산화 탄소 중독은 무색, 무취의 가스로 노출시간, 노출량에 따라 증상이 다양하며, 두통, 구역/구토의 경한 증상부터 부정맥, 심정지와 같은 치명적인 상태까지 빠질 수 있다.

2. 동맥혈 가스분석에서 SpO2가 98%라 하더라도 COHb 수치가 높아 환자의 환기상태는 충분하지 않다. 정맥혈 가스분석을 통해 COHb 수치를 추적하고, 산소치료(고압산소치료 포함)를 지속적으로 하면서 환자의 상태를 살펴야한다.

4. 환자의 상태가 고위험군에 속하지 않고, 내원시 무증상이고, 이후에도 무증상 상태가 지속되며, 검사에서 이상소견이 없다면 귀가 가능하다.

5. 환자가 회복되어 퇴원을 하더라도 퇴원 2일~40일 사이에 급성일산화탄소 중독 이후 40% 까지 지연성 신경학적 후유증(delayed neurologic sequelae)이 남는다는 보고가 있다.

48. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor)상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다
2) Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다
3) 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 효과적이다
4) 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다
5) 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

53. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다
2) 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다
3) 저체온증 환자에서 재가온 치료중에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 적절한 칼륨 보충이 필요하다
4) 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다
5) 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

16. 응급실에서 근무하던 중 인근에서 화재가 났다는 소식을 들었고, 곧이어 119 구급대에서 다음과 같은 환자를 이송하였다. 환자의 의식은 혼수상태였고, 환자에게서는 불탄 냄새가 많이 났으며, 다른 외상의 흔적은 보이지 않았다. 이 환자의 치료에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.



1) 기도확보, 호흡유지, 순환유지를 위한 처치를 하고, 활력징후 및 심전도를 모니터하는 동시에 고농도 산소를 빨리 투여한다.
2) 동맥혈검사(ABGA)를 시행하여 일산화탄소 중독정도를 파악한다.
3) 혼수상태가 지속된다면 기도확보, 흡인방지 등을 위한 기관내 삽관을 고려한다.
4) 심정지 상태가 아니라면 고압산소치료(Hyperbaric Oxygen Therapy)를 고려한다.
5) 환자의 치료가 끝난 뒤 2일~40일까지 지연성 신경학적 후유증(Delayed Neurologic Sequelae)이 생길 수 있음을 설명한다.

ⓘ 오답노트

일산화탄소 중독 환자이며, 환자의 상태는 중증으로 판단됨.

일반적인 동맥혈 검사(ABGA)에서는 일산화탄소 수치를 파악하기 어려우며 CO oximetry 검사를 통해 일산화탄소 수치를 파악할 수 있다.

43. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor)상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다
2) Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다
3) 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 주로 쓰인다
4) 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다
5) 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

44. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) Osborn(J) wave는 hypothermia에서만 관찰되는 심전도 소견이다
2) 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다
3) 저체온증에서는 cold diuresis에 의해 hypovolemia가 발생할 수 있으며, 재가온시에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 이에 대한 평가가 필요하다
4) 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다
5) 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

***

기출문제를 분석해 보겠습니다.
기존 1시간 강의였다가, **22년도부터 2시간 강의로 재편**되었으며 문제 수도 늘어났습니다.
이때부터 온열질환이 별도 1시간 강의로 분리되었는데
22년도 온열질환 강의부터 안재윤 교수님께서 참여하셨습니다.
기존 곤충독 파트는 삭제 및 축소되어 뱀독의 일부 파트만 남게 되었습니다.

24년도 출제하신 문성배 교수님께선 개념 단답형 문제를 출제하셨으나
22년도, 23년도, 25년도를 보시면 개정교육과정을 반영하여 기초 개념을 묻는 문제는 줄어들고
임상 case에 대한 치료법을 묻는 문제가 늘어나고 있다는 것을 알 수 있습니다.
강의록을 보실 때, **management / treatment** 페이지 위주로 공부하시면 좋겠습니다.

***

문제 유형을 분석해 보겠습니다.

저체온증은 매년 출제됩니다. 왕야마네요. 작년 문제를 보시면 기존의 단순 개념문제와는 다른 case 문제가 나온 것을 확인할 수 있습니다. 올해도 이런 식으로 나올 거 같네요.
heat ds.도 매년 출제되었는데 작년에는 출제되지 않았습니다.
23년까진 열사병, 24년에는 열탈진이 나왔네요. 이 두가지 위주로 보심 좋겠습니다.
cold ds.는 23년 이후로는 매년 나오네요. 동상 위주로 문제가 나오고 있습니다.
동상의 치료, 왕야마입니다. 군인은 전반적으로 모두 해당하기 때문에 이걸로는 감별할 수 없어요

CO중독은 중독응급 파트와 겹칩니다. 그래서 그런지 2년 연속 출제되지 않았는데요,
그런 것 치고 수업을 너무 열심히 하셔셔;; 한번 읽어보시면 좋겠습니다.
뱀독, 질식은 23년도, 25년도 두 번 나왔는데 공교롭게 모두 안교수님이 직접 출제하셨네요.
기출을 그대로 타셨는데 올해는 어떻게 나올지 모르겠습니다.

***

정답제거버전은 필야 마지막 페이지에 첨부하였습니다. 공부하시고 쭉 풀어보심 좋겠습니다.
각 문제들은 중간중간 해당 페이지에 첨부하였으니 참고 바랍니다.



목차

I. Temperature regulation

II. Cold-related illness 한랭질환

III. Heat-related illness 온열질환

IV. Drowning 입수

V. CO poisoning 일산화탄소 중독

VI. Snakebite 뱀 교상

중독파트에서 했으니까 간단하게 다뤄볼 거거요.

그외에도 감압병, 잠수병, 고산병 등등 여러가지 있습니다.

필야) 이 파트에선 출제가 잘 되진 않고요,
생리학 복습한다고 생각하시면 좋겠습니다.

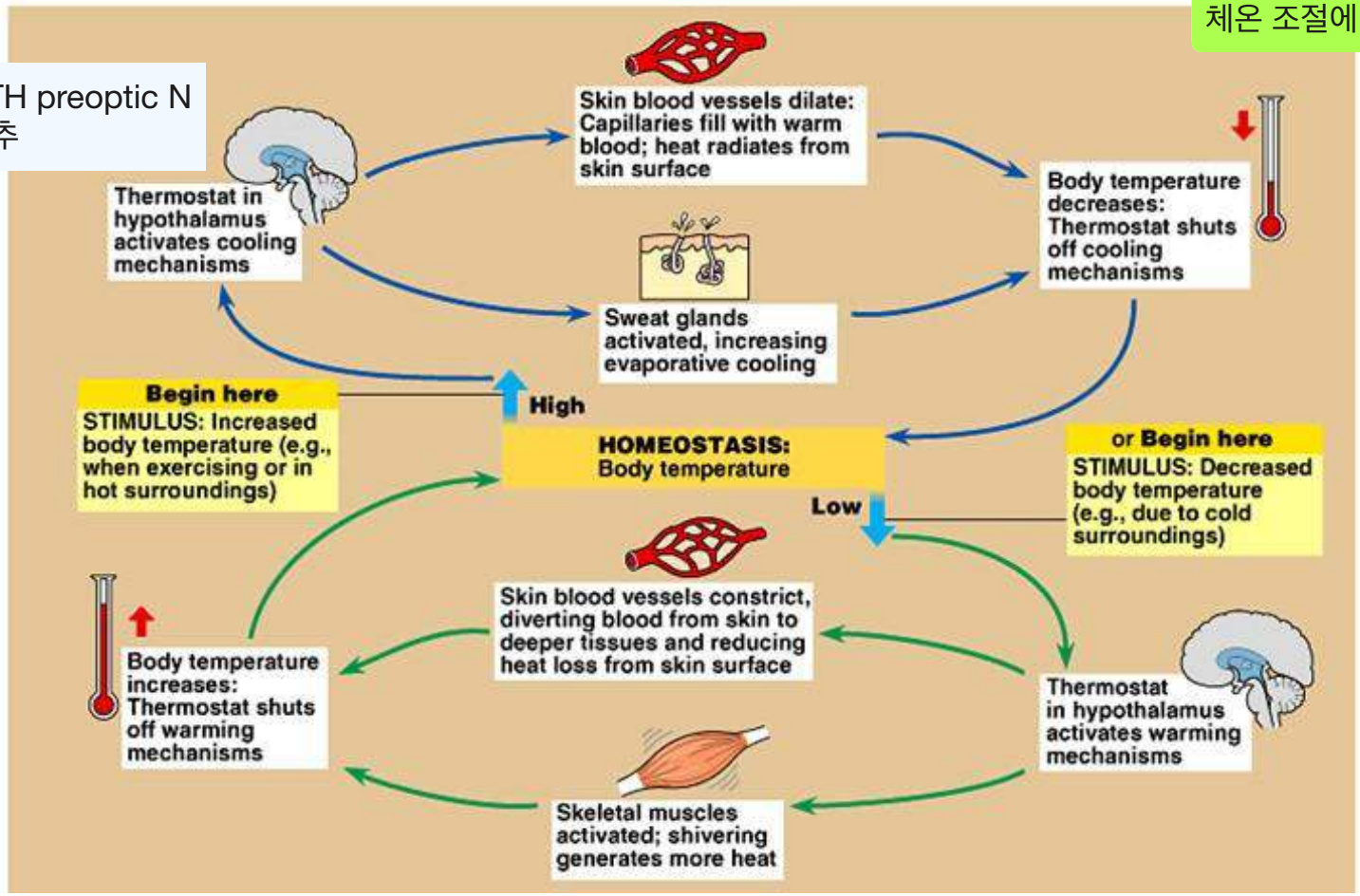
기본적으로 체온은 일정한 온도 유지하도록 세팅이 되어있습니다 (항상성!)

Temperature homeostasis (Thermoregulation)

체온 올라가면 혈관확장, 땀 배출

저체온증/열사병일때
이런 메커니즘이 깨지면서
체온 조절에 실패합니다.

ant. HTH preoptic N
체온 중추



체온 내려가면 shivering, 혈관수축

Thermoreceptor

- **Central thermoreceptors**

심부 체온 유지
체온 증가 억제

  - Hypothalamus, spinal cord, abdominal viscera, great veins
  - Cold < Warm receptors (1 : 50) → prevents hyperthermia

- **Peripheral thermoreceptors**

  - Skin and mucosal surfaces
  - Cold > Warm receptors (10 : 1) → prevents hypothermia

피부 체온 유지
체온 하강 억제

출제자 : 문성배

92. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 중 온난 수용기 (warm receptor)보다 냉각 수용기 (cold receptor)의 비율이 더 높은 신체의 온도 수용기는 무엇인가?

1) 내장
2) 뇌하수체
3) 대정맥
4) 척수
5) 피부

Body temperature

두 가지 체온 측정 방법 입니다.

- **Core temperature**
  - Deep vital organs (brain, heart, liver, kidneys)
  - Measured at distal esophagus (most accurate), rectum, or bladder

온열질환/한랭질환에서 보는건 심부체온!
대부분 일정한 온도를 유지하는 특성

간접측정

기출문제 case에서 요런 장기들 나오면 심부체온이구나 아시면 됩니다.

- **Shell (skin) temperature**
  - Regulated by skin blood flow & ambient temperature
  - Acts as a thermal buffer to protect core temperature

흔히 말하는 체온: 피부/고막의 온도 측정

외부 온도 변화에 민감하게 반응합니다.
심부체온 유지하기 위한 buffer역할

Thermoregulation

Stimulus
Core temp ↑ / ↓ → **Sensors**
Skin + core thermoreceptors → **Integrator**
Preoptic anterior hypothalamus → **Effectors**
Heat loss ↔ heat gain

Heat · core temp ↑

Skin vessels	Vasodilation (arterioles, AV anastomoses) 대부분확장
Sweat glands	Sweating → evaporation 땀
Heart	HR ↑, cardiac output ↑ 심장↑
Splanchnic & renal vessels	Vasoconstriction → blood shunted to skin 일부 수축
Behavior	Seek shade, remove clothing, activity ↓
Endocrine (chronic)	Aldosterone↑, ADH↑ → Na^+/water retention

Heat · core temp ↓

Skin vessels	Vasoconstriction, cold-induced vasodilation
Skeletal muscle	Shivering
Endocrine	Catecholamines (acute), thyroid hormone (chronic)
Brown adipose tissue	Nonshivering thermogenesis (mainly infants)
Behavior	Seek shelters, add clothing, activity↑ elderly, infant는 기전이 좀 약하다. (취약해!)
Arrector pili	Piloerection (minimal in humans) 동물에선 털이 섭니다. (닭살)

수축만 하면 peripheral tissue ischemia 발생하기 때문에 수축 확장 반복적으로 발생.

호르몬 < hot : aldosterone
cold : catecholamine, thyroid

HACCT로 암기..하면 되지 않을까요

Exchange of energy with the environment



복사

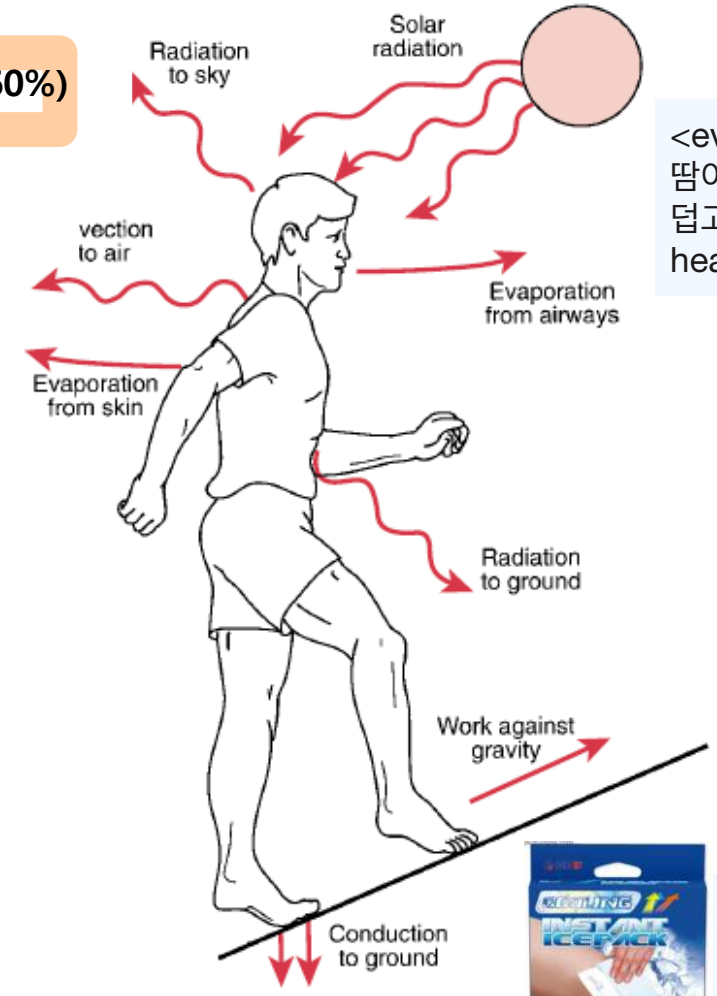
1. Radiation (~60%)

<radiation>
접촉 없이 열을 발산.
체온이 높고 외부온도 낮으면
자연적으로 열을 발산합니다.
외부온도 너무 높으면 잘 안됩니다.

공기의 흐름에 열을 뺏김

3. Convection

대류



<evaporation>
땀이 마르면서 열을 소실합니다.
덥고 습한 환경에선 잘 안됩니다. 그러면
heat stroke 같은 질병이 올 수 있습니다.

2. Evaporation (~25%)

증발



전도

4. Conduction

두 물체 접촉했을 때 발생.
치료방법으로 차가운 물체를
이용하는 식으로 사용됩니다.



복사+증발 =85%열손실로 대부분을 차지합니다.

목차

I. Temperature regulation

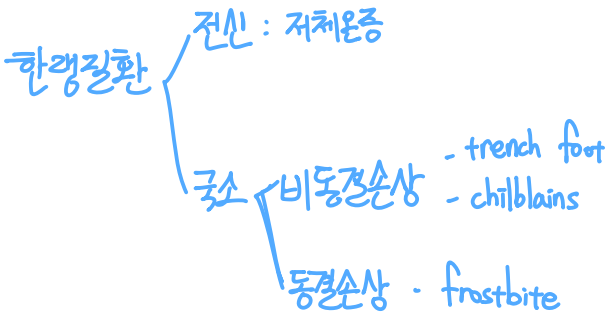
II. Cold-related illness

III. Heat-related illness

IV. Drowning

V. CO poisoning

VI. Snakebite



Cold-related illness

- **Local cold injuries**
  - Non-freezing (wet, > 0˚C): Trench foot, Chilblains
  - Freezing (< 0˚C): Frostnip → Frostbite
  - Others: Cold panniculitis, Cold urticaria

- **Systemic cold injury**
  - Accidental hypothermia

치료적 저체온과 감별하기 위하여 accidental이라고 합니다

Local cold injuries

•Non-freezing cold injuries

영상 - inflammation

- Wet, cool conditions above freezing (0–15˚C): Trench foot, Chilblains
- Treatment: Slow passive rewarming at room temperature

실온에서 passive으로도 충분!
active는 통증 동반

• Freezing cold injuries

영하 - freezing

- Subfreezing temperatures (< 0˚C): Frostbite (동상)
- Treatment: Rapid active rewarming in 37–39˚C water bath

따땃한 욕조에서 active해야 함
상태 악화되기 전에 빨리 빨리

Nonfreezing cold injuries

1. Trench foot (Immersion foot) 참호족



- Pathophysiology

  추운 지역 + 습도 + 바람세기 +기저 혈관질환 + 음주/흡연력 등등

  - Multifactorial
  - Prolonged exposure to **wet**, cold
  - m/c – military personnel have worn boots continuously

  행군할 땐 신발 자주 갈아신는 게 힘드니까 발병가능성 높다

- Clinical feature

  1. 감각 x → 2. 피부얼룩 → 3. 통증, 부종 → 4. 회복

	1st stage (during cold exposure)	2nd stage (following cold exposure)	3rd stage (hyperemia)- rewarming	4th stage (following hyperemia)
Blood vessel	vasoconstriction	Peripheral blood flow ↑	Peripheral blood flow ↑ ↑ ↑	
Symptom	감각이 무뎌지거나 저릿저릿 Numbness (m/c) No pain/swelling		회복과정에서 화끈거리는 심한 통증 Severe burning pain	
extremity	Bright red → pale No pain/swelling	rewarming하면서 혈류증가하면 피부 얼룩덜룩해짐 Mottled pale blue	Hot, red Edema Necrosis, bullae (severe)	대부분은 잘 낫는다 (benign) Normally recovery Gangrene (severe)
Duration		A few hrs (~ several days)	Wks ~ months	Wks ~ yrs

군인들: 장기간 cold wet 환경 노출 + 예방 불가











쭈글쭈글하고 창백한 발바닥

Nonfreezing cold injuries

1. Trench foot (Immersion foot)

- **Management**
  - Rewarm slowly at room temperature
  - Keep dry & elevated, cool fan in hyperemic stage

축축한 신발 벗기고 다리 들기

통증이 있기 때문에 팬으로 말려주면 좋다

  - Neuropathic pain: Amitriptyline, Gabapentin
  - Tetanus prophylaxis

NSAIDs 같은게 잘 안 듣기 때문에~

skin open wound 있을 때 tetanus 의심!

- **Prevention**
  - Well-fitting boots & change wet socks daily

잘만든 신발, 양말 자주 갈아신으면 됨.
예방은 간단한데, 현실적으로 쉽지 않다.

Nonfreezing cold injuries
2. Chilblains (Pernio) 동창

[redacted]

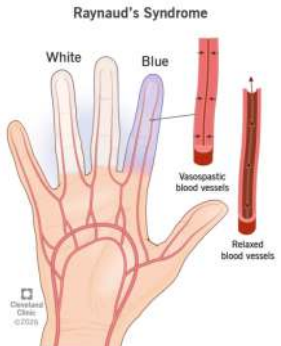
- Pathophysiology: Localized inflammatory vasculopathy
- Epidemiology: More common in young women, children, outdoor workers, soldiers 여기도 군인..

외부 노출된 말단 장기들에서 자주 발생!

- Common sites: Fingers, toes (m/c), ears, nose, cheeks
- Risk factors: Raynaud phenomenon, SLE 기저질환 lupus환자들은 risk가 더 높다.
- Clinical features: Pruritus & burning pain → violaceous plaques, edema 가렵거나 타는 통증 → 보랏빛, 부종

*참고) raynaud syndrome이란
말초혈관의 발작적수축으로 혈액순환이 잘 안되는 질환입니다.









손가락발가락 끝에
보라색 edema





Nonfreezing cold injuries
2. Chilblains (Pernio) - Management

관리도 trench foot과 동일합니다.

- **General Principles**
  - Passive rewarming in room air, elevate & loose dressings
  - NO rubbing, massage, or direct heat; smoking cessation

막 문데고 누르고 이러면 상처를 악화시킬 수 있어요! 무조건 패시브!!

- **Medical Treatment**

보존적 치료!

얘는 사용가능하네요.
트렌치풋에선 안 썼는데

  - Topical corticosteroids (pruritus/erythema) & NSAIDs (pain)
  - Nifedipine (for severe or recurrent cases)

심하면 혈관확장제로 보조치료

  - Tetanus prophylaxis if skin breakdown

Freezing cold injuries

Frostbite

동상

- Freezing tissue injury: 4 phases (Prefreeze → Freeze-thaw → Stasis (venous) → Ischemia)

동결 - 해동 - 혈전 - 허혈 : 4단계 손상기전

- **Epidemiology**

아까랑 거의 동일~

특히 홈리스들이 많다고 합니다.

  - High-risk: Military, mountaineers, outdoor workers, homeless, elderly
  - Common sites: Ears, nose, cheeks, fingers, toes

- **Risk Factors**

아까랑 거의 동일~

  - Windchill, high altitude, wet/constrictive clothing
  - Alcohol/smoking, Raynaud's, peripheral vascular disease, diabetes

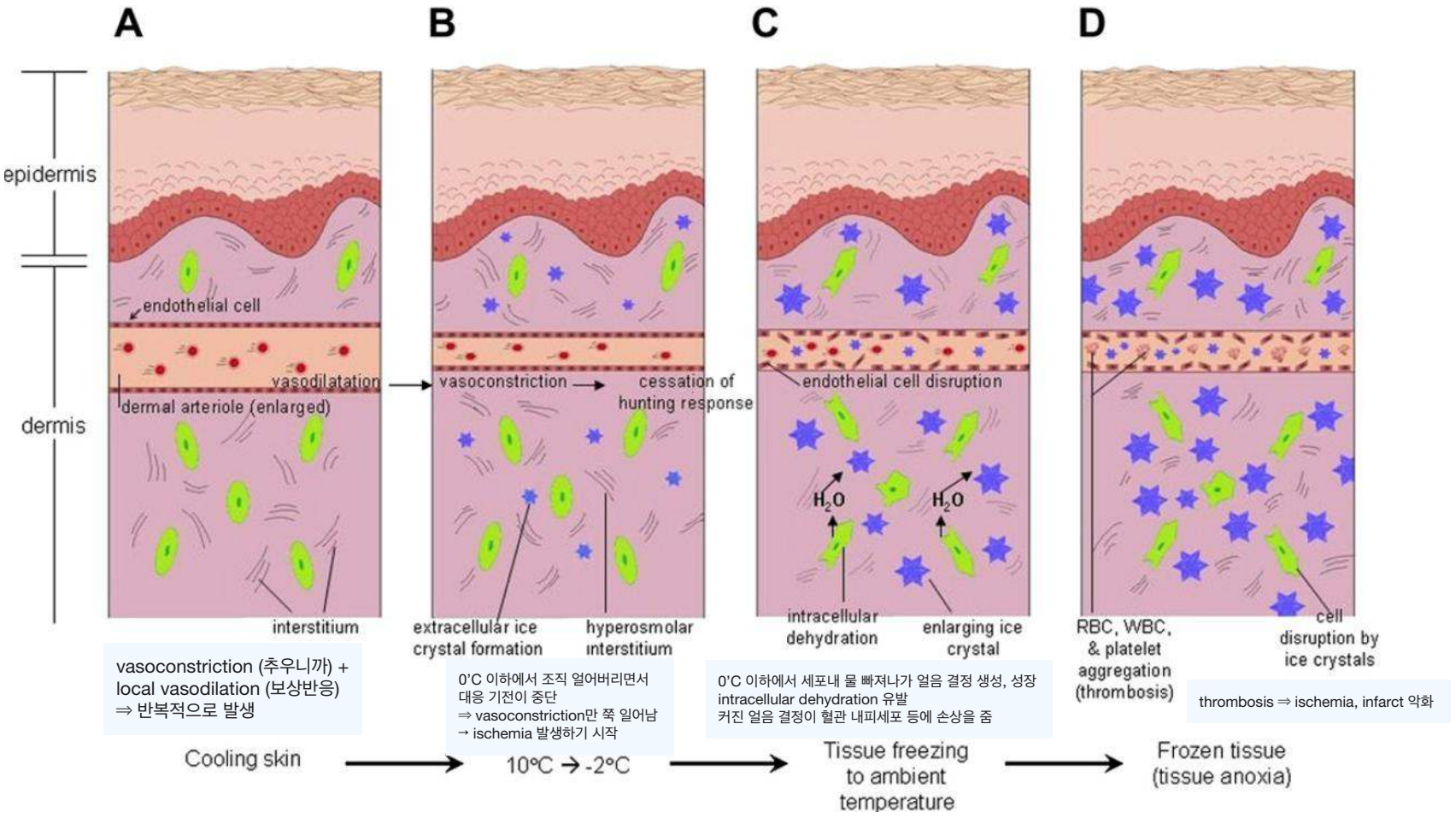
음주,흡연력, 레이노드, 말초혈관질환, 당뇨력 등등

Frostbite - Pathophysiology

크게 두가지 기전으로 손상이 발생합니다: 동결 - 해동

Direct cellular injury (ice crystals) + Indirect microvascular thrombosis

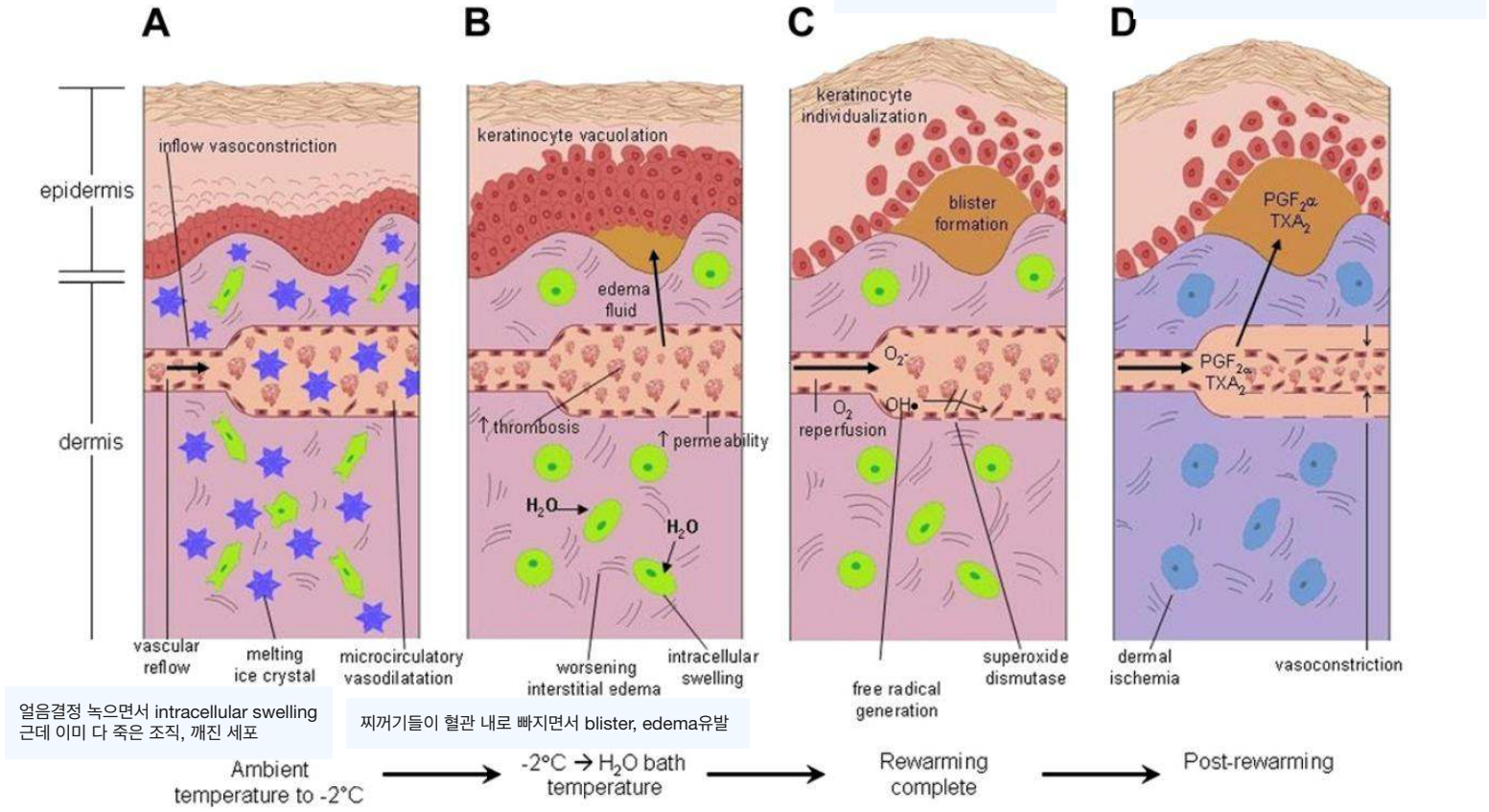
1. Tissue freezing



Frostbite -
Pathophysiology

동결 + 해동 모두 손상 일으키기 때문에 가급적 한번에 끝내는 게 좋아요

2. Tissue thawing



blood flow 회복
활성산소 공급하면서 또
이차적으로 손상 유발

혈관 내 prostaglandin같은
염증 유발 물질에 의해 또또또 손상 유발

얼음결정 녹으면서 intracellular swelling
근데 이미 다 죽은 조직, 깨진 세포

찌꺼기들이 혈관 내로 빠지면서 blister, edema유발

Arachidonic acid cascade → vasoconstriction, platelet aggregation
→ venule and arterial thrombosis → ischemia, necrosis, dry gangrene

Frostbite
Clinical feature

- Frostnip: Reversible vasoconstriction (no deep ice crystals or tissue loss)

치료 끝난 후에 평가 가능 - 임상적으로 몇도 동상인지 진단 힘들다 → 대충 superficial / deep으로 나누기도 함

- **Clinical 4-Degree classification** (assessed **after** rewarming)

화상환자 분류랑 비슷하네요

	superficial		**Deep**	
	1st degree	**2nd degree**	**3rd degree**	**4th degree**
Depth	Partial-thickness epidermis	Full-thickness epidermis ± Superficial dermis	Full-thickness skin + subQ tissue	Muscle, tendon, bone
Findings	• Numbness, erythema • Edema • No blister	• **Clear/milky blisters** • Surrounding erythema, edema	• **Hemorrhagic blisters** • Blue-gray skin	• Mottled, cyanotic • Insensate • No blister • Minimal edema
Outcome	**Desquamation** **No tissue loss**	Eschar → heals **Usually no tissue loss**	**Tissue loss likely**	**Dry gangrene** **Amputation**

표피 손상

진피까지 손상
→ 투명한 물집

subcu(혈관多)까지 손상
→ 출혈성 물집 + 퍼런 피부

끝까지 손상이 다 먹은거
→ 미라처럼 조직이 다 굳음

1도 2도는 예후 좋은 편



1st degree



2nd degree



3rd degree





4th degree

누가 봐도 4도
당연히 viable 힘들다

Frostbite

Prehospital Management

병원 전단계 치료

- Treat moderate/severe hypothermia & trauma first; hydrate
- Remove jewelry & tight gear

edema 심해질 수 있으니깐

- Do **NOT** rub or walk on frozen foot

얼음결정들이 혈관들에 direct injury 준다.
여기다가 비비면 대참사!!

- **Keep frozen if any risk of refreezing exists**

해동할 때도 손상

- Field water rewarming (37–39°C) only if > 2h from care & no refreeze risk
- Start oral Ibuprofen & opiate analgesia

현장상황에 따라 할수도 있지만 앵간하면 병원가서 해동

nsaid는 안돼요

- No routine O2 unless hypoxic (SpO2 < 88%) or altitude > 4,000 m

활성산소가 이차적 손상 유발
불필요한 산소공급 x

Frostbite
ED Management

병원 내 치료

- **Rapid Water-Bath Rewarming**
  - **37–39°C circulating water (~30 min) until soft/pliable & red-purple**
  - No dry heat

30분간 따땃한 물에 담가서 녹인다! - 조직이 말랑말랑, 핏기 돌 때까지

건조한거 절대 안됩니다!!

- **Pain control**
  - IV opioids
  - Oral Ibuprofen

출제자 : 안재윤

106. 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 내원하였다. 치료는?

1) 수포 제거
2) 38°C 물에 담그기

출제자 : 안재윤

14. 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 응급실로 내원하였다. 치료는?

1) 수포 제거
2) 41°C 물에 담그기
3) 알로에베라 도포
4) 혈전용해제 투여
5) 발열팩 적용

3) 손·발을 문지르기
4) 혈전용해제 투여
5) 발열팩 적용

- **Blister & Wound Care**
  - Selectively drain clear tense blisters, leave hemorrhagic blisters intact
  - Topical Aloe vera q6h
  - Loose bulky dressings, elevation
  - Tetanus immunization

수포는 그냥 놔둬도 되는데 제거할 수 있으면 needle aspiration

출혈은 제거하면서 건조해지기 때문에 그냥 놔둬라~

출제자 : 문성배

3. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 중 동상 환자의 치료시 가온을 위해 병변 부위를 담글 물의 가장 적정한 온도는?

1) 31도
2) 34도
3) 37도
4) 40도
5) 43도

Frostbite

Perfusion Deficit Therapy & Disposition

thrombosis management

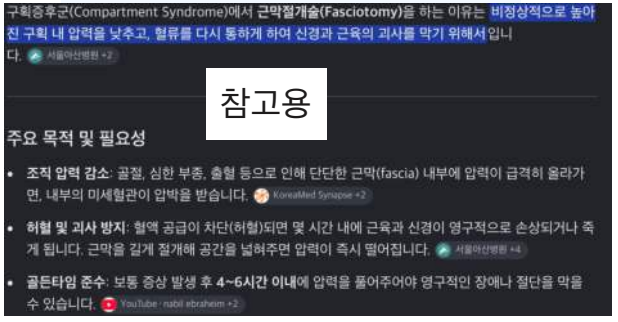
- **Reperfusion Therapy for Deep Frostbite**
  - IV or IA tPA (< 24h from thawing, best < 12h; + Heparin/LMWH)
    - 근데 출혈리스크
    - (low molecular weight heparin)
  - IV Iloprost (< 72h from thawing, Grades 2–4)
    - 혈관확장제

급기일때!

- **Imaging & Surgical Timing**
  - Viability imaging: Doppler, Angiography, 99mTc Bone Scan, or SPECT/CT
  - **Defer amputation** 1–3 months for demarcation (unless sepsis/wet gangrene)
    - 절단은 보류!!
  - Hospitalize all deep frostbite
    - 3도 4도는 입원
  - Urgent fasciotomy if compartment syndrome

내원초기에는 결정x 왜냐면 몇도인지 초기에는 감별 불가
→ viable/ nonviable tissue 결과 나올 때까지 기다려야 함

상태 안 좋을 땐 기다릴 수 없다.
바로 절단 후 치료



Hypothermia

저체온증: systemic

- **Definition: Core temperature < 35.0˚C** (Revised Swiss System)
  - Mild (Stage I, 32–35˚C): Alert, vigorous shivering
  - Moderate (Stage II, 28–32˚C): Verbal, shivering decreased/absent
  - Severe (Stage III, < 28˚C): Painful/Unconscious, vital signs present
  - Cardiac arrest (Stage IV, < 24–28˚C): Unconscious, no V/S

4단계는 온도랑 별 상관없긴 함
바이탈 없으면 바로 4단계

core temperature 현장에서 측정 어려움
의식 수준 이용 - 간접적으로 판단해서 사용

- **Accidental (unintentional)** vs. Therapeutic hypothermia (TTM)

치료요법과 구분하려고 앞에 accidental 붙임

target temperature management

Etiology

- **Primary:** Overwhelming environmental cold exposure 추워서
- **Secondary:** Impaired thermoregulation 다른 여러가지 이유로..
  - Endocrine: Hypothyroidism, hypoadrenalism, hypopituitarism, hypoglycemia
  - Neurologic: Spinal cord transection, head trauma, stroke
  - Drugs: Ethanol, sedative-hypnotics, opioids, phenothiazines
  - Sepsis, severe burns, exfoliative dermatitis
  - Iatrogenic: aggressive fluid resuscitation truma환자 수혈수액

교수님피셜) 가장 흔하다

Clinical manifestation

	Mild	Moderate	Severe
Neurologic	Confusion, slurred speech, impaired judgement, amnesia	Lethargy, hallucinations Loss of pupillary reflexes, EEG abnormalities	Loss of cerebrovascular regulation Decline in EEG activity Coma
Cardiovascular	Tachycardia CO ↑ SVR ↑	Progressive bradycardia CO/BP ↓ Atrial and ventricular **arrhythmias** **Osborn wave on ECG**	Severe hypotension **Ventricular fibrillation (<28°C)** Asystole (<20°C)
Respiratory	Tachypnea Bronchorrhea	Hypoventilation O2/CO2 exchange ↓ loss of cough reflex	Pulmonary edema, apnea
Renal	**Cold diuresis**	**Cold diuresis**	Decreased renal perfusion Oliguria
Musculoskeletal	Shivering (max)	**Shivering ↓** muscle rigidity	**Patient may appear dead ("pseudo-rigor mortis")**

저절로 생길 수도 있고 환자를 옮기는 야주 약한 충격으로도 생길 수 있다.

뻣뻣하게 굳어버림

추운데 가면 소변보고 싶잖아요 (?)

IV 수액보충요

사후경직과 감별요 아직 살아있어요..
alert하게 회복되기도 함

- Shivering stops below ~30 °C

없어지면 급속 체온하강

환자가 부들부들 떨고 있음
그냥 놔두면 됩니다
알아서 회복할 수 있따.

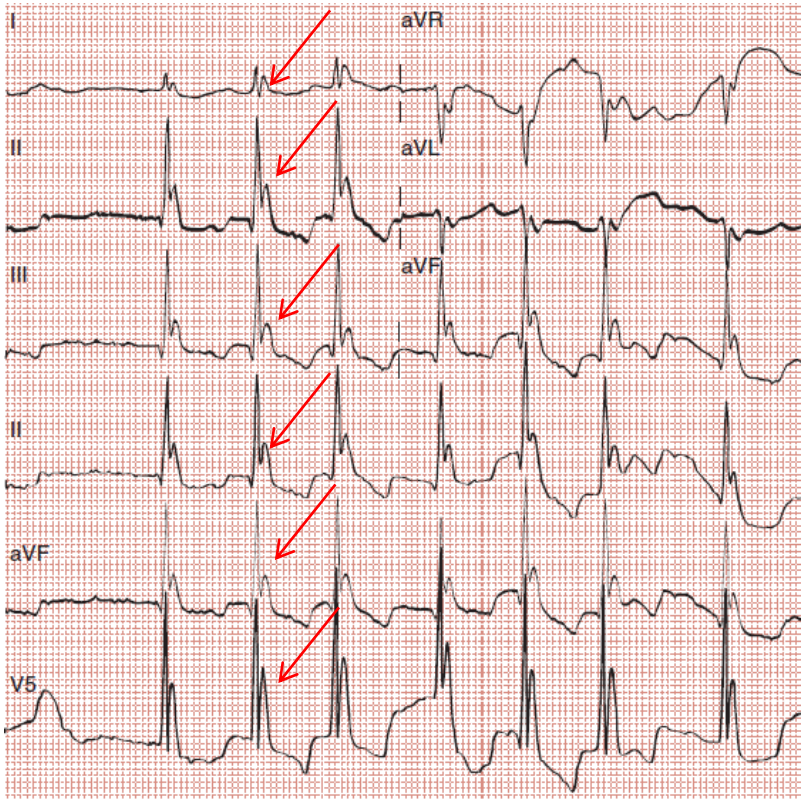
cold diuresis
⇒ renal function 정상이구나~ 이거 아님!
⇒ dehydration 생길 수 있으니 volume replacement 해야겠구나~

Osborn(J) wave

이런게 있더라~

- Positive deflection at J-point (< 32˚C)
- Suggestive, not pathognomonic
- DDx.
  - Benign early repolarization
  - Hypercalcemia
  - Brugada syndrome

저체온증에서 특징적으로 나타나긴 한데
다른 증상일때도 나타남
이것만으론 확진 불가



낙타 등처럼 보여서 camel's hump sign

Core temperature measurement

- **Requires low-reading thermistor probe**

대부분 기계는 34'C 밑으론 측정불가

  - Esophageal probe (lower 1/3): Gold standard in intubated patients

heart 바로 뒤에 있으니깐 가장 정확, 가장 권장

  - Bladder / Rectal probe: Alternative in non-intubated patients (time lag)

10cm정도 깊게 넣어야함

따뜻한 물로 치료시 부정확

반응이 느리다는게 단점

  - Oral & standard infrared tympanic: Unreliable in hypothermia

잘 안쓴다~

Hypothermia Treatment
General management

- Basic or advanced life support bls
- Prevention of further heat loss
- Rewarming ASAP, avoid refreezing 대부분 hypothermia는 frostbite를 동반합니다
- Transport to an appropriate facility ECMO 필요한 경우 ecmo cpr 있는 의료기관으로 가야 됨
- Treat underlying causes

Rewarming technique

passive
active
internal
external

- **Passive External (0.5–2˚C/h; Mild Stage I):** Dry clothes, blankets

  뽀송하고 따땃한 옷, 담요

- **Active External (1–2.5˚C/h; Stage II–IV):** Forced-air warming to **trunk**

  따뜻한 공기 - 외부에서 주입

  - Caution: Warming extremities first causes afterdrop & VF

    반드시 trunk 쪽으로 주입!!
    말단 주입시 afterdrop + VF

    굉장히 심각한 환자 - 따뜻한 수액 등

- **Active Internal Rewarming (Severe Stage II–IV)**

  내려갈수록 효과 좋다
  중증도 심할수록 처치하기

  - Warmed IV fluids (40–42˚C) & warmed humidified O2 – (Stage II–IV)
  - Warm saline lavage (Thoracic, peritoneal, bladder) – (Stage III-IV)
  - ECLS (4–10˚C/h): VA-ECMO (1st choice) or CPB

    arrest / unstable 환자

Hypothermia Treatment (by staging)

지금까지 공부한 내용을 stage별로 다시 정리할게요.
동상 치료는 매우매우 중요합니다!!

- **Mild Hypothermia — Stage I (32–35˚C)**
  - Alert (GCS 15), vigorous shivering
  - Remove wet clothes + Passive external rewarming (blankets)
  - Warm sweet drinks (if alert & swallowing intact)
  - Active movement allowed

출제자 : 안재윤

95. 다음 환자의 치료 방향은?

20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 없었다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견 없었다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없었다.

1) 응급실에서 추가 6시간 경과 관찰
2) 고농도 산소 투여
3) 일반병실 입원
4) 귀가 및 외래추적
5) 중환자실 입원

18. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다
2) 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다
3) 저체온증 환자에서 재가온 치료중에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 적절한 칼륨 보충이 필요하다
4) 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다
5) 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

Hypothermia Treatment (by staging)

- **Moderate Hypothermia — Stage II (28–32˚C)**
  - Impaired consciousness (Verbal), shivering decreased/absent
  - Gentle horizontal handling → prevents 'Rescue Collapse' (VF)
  - Active external rewarming (to trunk) + Warmed IV fluids (40–42˚C)
  - Avoid early vasopressors (treat hypovolemia from cold diuresis first)

혈관이미 수축~ (nor)epinephrine 큰 효과X
Volume 보존이 더 중요

hypotension 多

출제자 : 안재윤

69. 다음 환자에 대한 적절한 치료는?

겨울 산행 중 62세 남자가 산속 눈밭에서 의식을 잃은 채로 발견되었다. 구조 당시 환자의 옷은 젖어 있었고, 주변 온도는 −3°C였다. 응급실 도착 시 혈압 110/60mmHg, 맥박수 52회/min, 산소포화도 92%(room air) 이었다. 환자는 이름을 불러야 겨우 눈을 뜨는 정도였으며 명확하게 대답하지 못했고, 오한(shivering)은 관찰되지 않았다. 측정한 식도체온은 31.4°C였다. 심전도상 심실성 부정맥은 보이지 않았다.

1) 수동 보온만 시행
2) 강제공기 가온(Forced-air rewarming)과 가온 수액 정주
3) 즉각적인 체외막산소요법(ECMO) 시행
4) 예방적 항부정맥제 투여
5) 차가운 수액 정주

KNUH

출제자 : 안재윤

5. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다
2) 혈역학적으로 안정된 severe hypothermia 환자 치료로 warm saline bladder lavage가 효과적이다
3) 저체온증 환자에서 재가온 치료 중 혈압이 급격하게 상승할 수 있다
4) 심부체온 28도 이하에서도 대광반사는 사라지지 않는다
5) 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

Hypothermia Treatment (by staging)

3

- **Severe Hypothermia — Stage III (< 28˚C, Unconscious, V/S present)**
  - Stable: Active external + minimally invasive internal rewarming
  - Unstable (SBP < 90, arrhythmia): Transfer to ECLS center (VA-ECMO)

최근에 추가된 가이드 라인

- **Hypothermic Cardiac Arrest — Stage IV (No V/S after 60sec check)**

나라마다 대응이 다른데, 교수님께선 유럽버전을 들고 오셨다네요

bls는 10초 이내
저체온증은 60초 간 측정

  - Temp < 30˚C: Max 3 defibrillations & withhold ACLS drugs (Epinephrine) (ERC)

대사 잘안됨. 회복했을 때 부작용↑

  - Temp 30–35˚C: Double drug interval (q 6–10 min); standard at ≥ 35˚C (ERC)

간격늘려서 약 조금만~

epi원래 3-5분

  - Continue CPR until ≥ 32–35˚C ('Nobody is dead until warm and dead!')

rewarming 완료됐을 때 표준 acls시행
정상 체온 될 때까지 계속 CPR 해야 됨

목차

I. Temperature regulation

II. Cold-related illness

III. Heat-related illness

IV. Drowning

V. CO poisoning

VI. Snakebite

Introduction

상식적으로 알 수 있는 거고~

- Spectrum of disorder
  - From heat edema, heat cramp, heat exhaustion(minor) to heat stroke(major)

- Disruption in regulation of body temperature

- Occurrence
  - Climate of high temperature/humidity 대프리카
  - Summer heat waves, etc 군인, 야외활동

Pathophysiology

- **Heat Transfer & Physical Limits**
  - Evaporation is main cooling mechanism (fails if humidity > 75%)
  - Radiation & convection fail when ambient temp > 35˚C

온도 습도 너무 높음..

- **Physiologic Response to Heat Stress**
  - Cutaneous vasodilation, sweating, behavioral cooling
  - Elderly: higher sweating threshold & limited cardiac reserve

Pathophysiology

약물에 의해서도 체온이 올라갈 수 있다!
감별진단해야함

- **Effects of Medications**
  - Anticholinergics, phenothiazines → inhibit sweating
  - Diuretics, alcohol → volume depletion
  - β-blockers, Ca-channel blockers → cardiovascular response ↓, sweat ↓
  - Cocaine, amphetamines, LSD, PCP → muscle activity ↑ / hypermetabolic state

Pathophysiology

- **Risk Factors**
  - Elderly, infants, obesity, poor fitness, lack of A/C, prior heat stroke

- **Heat Acclimatization** (takes 7–several wks, lost in 1–2 weeks)
  - Earlier & doubled sweating with Na+ conservation (Aldosterone ↑)
  - Increased plasma volume, lower HR, higher exercise tolerance

열순응
-더운 지역에서 몇주 살면 생김
- 땀은 잘 빠지는데 전해질은 보존할 수 있도록 적응하는 단계

Pathophysiology

어차피 치료는 동일.. 크게 의미는 없는 분류

- **Classic (Non-exertional) Heat Injury**
  - Elderly / chronically ill during heat waves

발산 ↓

- **Exertional Heat Injury**
  - Young athletes, soldiers, outdoor workers

생산 ↑

"대구 국제 마라톤하면 매년 한명씩 heat stroke 생깁니다. 없애고 싶은 대회 1등입니다."

- **Confinement Hyperpyrexia** 최근에 새로 추가
  - Enclosed vehicles reach 54–60˚C in < 10 min

아이를 차안에 오래 방치 / 성인도 술먹고 누워있으면..

Fever vs. **Hyperthermia**

"기본개념이죠, 다 안다 생각하고 넘어가겠습니다"

- Fever : **Elevated** hypothalamic set point (e.g., infection, cytokines)
- Hyperthermia : **Normal** set point → imbalance between heat creation and dissipation

타이레놀 같은 약재들 nsaid효과가 없습니다.

여기서부터 각론입니다! 별로 중요한 내용 아니니 이런 게 있다~정도만 알아두시면 좋겠습니다.

Heat edema

- Swelling of hands, feet, ankles in heat exposure

- Mechanism
  - Cutaneous vasodilation
  - Orthostatic pooling of interstitial fluid

- DDx.
  - CHF, DVT

history로 감별진단

- **Self-limited**

- Treatment
  - Elevation of extremities
  - Compressive stockings
  - Diuretics: not effective

놔두면 좋아진다

Heat cramp

- Painful muscle spasms (calves, thighs) during/after exertion

다리에 쥐남

- Mechanism
  - Sweat Na+ loss + plain water intake → Dilutional hyponatremia

- Treatment & Prevention

심한경우 crystalloids

  - Cool rest + Oral 0.1–0.2% saline (sports drink) or IV 0.9% NS
  - Undiluted salt tablets: NOT recommended

물에 타서 먹으세요

Heat syncope

- Mechanism
  - Volume depletion
  - Peripheral vasodilation
  - Vasomotor tone ↓
- Elderly, poorly acclimatized individuals

열순응 ↓

- Evaluation for injury and causes of syncope (ACS, arrhythmia..)

넘어지거나 해서 secondary injury 올 수 있음

감별진단!

- Treatment
  - Rest
  - Oral or intravenous rehydration

Heat exhaustion

열탈진 (더위먹었다)



- Water & sodium depletion (precursor to heat stroke)
- Clinical Manifestations
  - Fatigue, dizziness, headache, nausea/vomiting, profuse sweating
  - Tachycardia, orthostatic hypotension
- Key Distinction from Heat Stroke
  - Core temp usually < 40˚C
  - **No sign of CNS dysfunction**

CNS 정상

Heat exhaustion
Treatment

출제자 : 문성배

94. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

40대 남성이 여름날 공사 현장에서 일하는 중 전신 쇠약으로 실려 왔다. 진단은?

<환자>
체온은 39도로 확인되며 구역, 구토, 두통을 호소한다.
땀을 많이 흘리고 있으며 이학적 검사상 의식은 명료하고 지시에 따르고 있다

1) 열경련
2) 열부종
3) 열사병
4) 열실신
5) 열탈진

- **Treatment** 집게써 쉬면 낫는다 ~
  - Rest in cool/shaded area, remove excess clothing
  - Oral electrolyte solution or IV isotonic crystalloids

- **Disposition**
  - Discharge after clinical recovery (2–3h observation)
  - Admit if elderly, comorbidities, or persistent symptoms

Heat stroke 열사병

- **Life-threatening emergency**

과거 매우 높은 mortality
최근엔 5%미만 - 잘 치료가 된다

- **Diagnostic Hallmarks**
  - **CNS dysfunction** (Mandatory): Ataxia, delirium, seizures, coma
  - **Core temperature > 40˚C** (Not absolute if pre-cooled)

- **Systemic Injury & Pitfalls**
  - Rhabdomyolysis, AKI, hepatic failure, DIC, ARDS
  - Anhidrosis is NOT required

Signs and symptoms of heat emergencies

	Heat cramps	Heat exhaustion	Heat stroke
Core temp	N ~ mild ↑	Usually <40℃	>40℃ (not absolute)
Sweating	Present	Profuse	Variable
CNS	Normal	**No** CNS dysfunction	**CNS dysfunction**
Other	Muscle cramps	Headache, malaise, N/V, orthostatic hypotension, tachycardia	Shock, rhabdo, AKI, liver injury, coagulopathy

Classic VS exertional heat stroke

어차피 치료 똑같다
안 중요함

	Classic	Exertional
Occurrence	Heat wave	sporadic
Age	Older	Young
General health	Predisposing illnesses/ medication use	Healthy
Lifestyle	Sedentary	Active
Sweating	Usually absent	Usually present
Skin	Hot, dry, reddish	Ashen, clammy
Coagulation status	Mild coagulopathy	DIC
ARF/Rhabdomyolysis/ Lactic acidosis	uncommon	common

Diagnosis

- Clinical diagnosis
  - **CNS dysfunction + heat exposure history** 다른 질병들 감별하면서 제외
  - No diagnostic test for heat stroke

- Core temperature: rectal or esophageal

- **Exclusion of other processes**

Differential diagnosis

넘어가겠습니다

- Drug Toxicity: Anticholinergics, sympathomimetics, salicylates
- Drug Syndromes: Serotonin syndrome, NMS, Malignant hyperthermia, EtOH withdrawal
- Infections: Sepsis, meningitis/encephalitis, malaria
- Endocrine: Thyroid storm, DKA, pheochromocytoma
- Neurologic: Status epilepticus, cerebral hemorrhage

Heat stroke treatment

작년에 가이드라인 바뀜
무조건 active cooling!!

- **Active Cooling > Passive Cooling**
  - Cooling rate ≥ 0.155˚C/min 빨리빨리 하라는 뜻
  - → reach core temperature **< 39.0˚C within 30 min** of symptom recognition
  - (afterdrop: core temperature may continue to fall after cooling steps)

세팅 끝나도 체온 떨어지기 때문에 살짝 높게 맞춤.

출제자 : 안재윤

8. 40세 남자가 마라톤 도중 의식 저하로 응급실을 내원하였다. 의식은 혼미하였으며, 혈압 120/70mmHg, 맥박 110회/분, 체온 41°C이다. 입술과 혀는 말라 있었고, 피부는 뜨겁고 건조하였다. 가장 효과적인 치료는?

1) Evaporative cooling
2) Immersion cooling
3) Ice packs
4) Cooling blankets
5) Acetaminophen

- **Resuscitation & Organ Support**
  - A-B-C, cooled IV crystalloids 4'C (냉장보관)
  - Benzodiazepines for active seizures/shivering

소량 써볼 수는 있다

- **Medications to avoid**
  - NO Dantrolene & NO Antipyretics (Acetaminophen, NSAIDs, Aspirin)

malignant hyperthermia 치료약 / 해열제 효과X / 오히려 liver injury renal injury 유발

  - NO routine prophylactic anticonvulsants or antibiotics

Cooling techniques

34. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor)상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다
2) Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다
3) 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 효과적이다
4) 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다
5) 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

- **1st-Line Priority: Water Immersion**
  - Ice-Water (1–5˚C: 0.178˚C/min) or Cold-Water (9–12˚C: 0.154˚C/min)

욕조 없을 때 대안 … 병원에서 주로 쓰는 방법

- **Alternative Active Cooling (if immersion unavailable)**
  - Tarp-Assisted Cooling (TACO), Cold shower, Ice sheets

방수포+얼음물 → 환자 안에 넣고 흔들기

  - Evaporative + convective cooling (water mist + large fan)

두번이나 출제됐네요

- **Adjunct Modalities (Combine with primary method)**
  - Cooled IV saline, Ice packs to neck/axilla/groin

보조적 치료

Cooling modalities

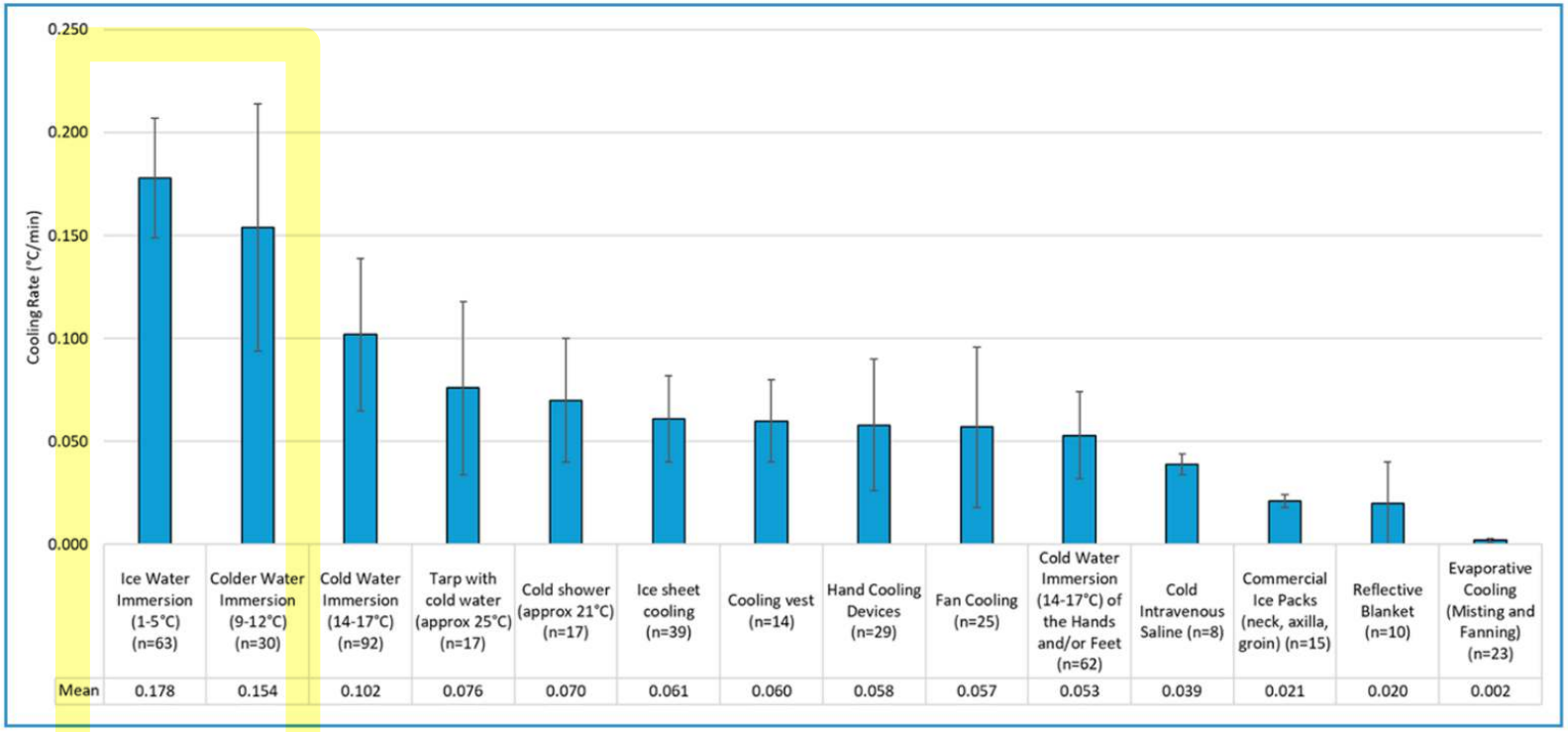


Figure 1. Mean weighted cooling rates by cooling method. To convert Celsius to Fahrenheit multiply by 1.8 and add 32.

Cooling modalities & 30min target

요 두개가 젤 좋더라~
근데 병원엔 욕조가 없다
그래서 그외 할수 있는 방법은 다 하는 편

	Initial Core Temperature (°C)						
	40.0	40.6	41.1	41.7	42.2	42.8	43.3
Cooling Method	Final Core Temperature (°C)						
Ice Water Immersion (1-5°C)	34.7	35.3	35.8	36.4	36.9	37.5	38.0
Colder Water Immersion (9-12°C)	35.4	36.0	36.5	37.1	37.6	38.2	38.7
Cold Water Immersion (14-17°C)	36.9	37.5	38.0	38.6	39.1	39.7	40.2
Tarp with Cold Water (approx. 25°C)	37.7	38.3	38.8	39.4	39.9	40.5	41.0
Cold Shower (approx. 21°C)	37.9	38.5	39.0	39.6	40.1	40.7	41.2
Ice Sheet Cooling	38.2	38.8	39.3	39.9	40.4	41.0	41.5
Cooling Vest	38.2	38.8	39.3	39.9	40.4	41.0	41.5
Hand Cooling Devices	38.3	38.9	39.4	40.0	40.5	41.1	41.6
Fan Cooling	38.3	38.9	39.4	40.0	40.5	41.1	41.6
Cold Water Immersion (14-17°C) of the Hands and/or Feet	38.4	39.0	39.5	40.1	40.6	41.2	41.7
Cold Intravenous Saline	38.8	39.4	39.9	40.5	41.0	41.6	42.1
Commercial Ice Packs (neck, axilla, groin)	39.4	40.0	40.5	41.1	41.6	42.2	42.7
Reflective Blanket	39.4	40.0	40.5	41.1	41.6	42.2	42.7
Evaporative Cooling (Misting and Fanning)	39.9	40.5	41.0	41.6	42.1	42.7	43.2

Figure 2. Ability to reach target final core temperatures (°C) after 30 min based on each cooling modality and starting temperature. *Green* reflects a final core temperature less than 39°C (preferred), *yellow* reflects a final core temperature between 39°C and 40°C (borderline), and *red* reflects a final core temperature greater than 40°C (inadequate). To convert Celsius to Fahrenheit multiply by 1.8

Complication of heat stroke — early vs. late

TABLE 210-4 Complications of Heat Stroke

	Early	Late 대부분
Vital signs	Hypotension	—
	Hypothermic overshoot	
	Hyperthermic rebound	
Muscular	Rhabdomyolysis	—
Neurologic	Delirium/coma	Cerebral edema
	Seizure	Encephalopathy
		Persistent neurologic deficit
Cardiac	Heart failure	Myocardial injury
Pulmonary	Pulmonary edema	Acute respiratory distress syndrome
Renal	Oliguria	Renal failure, rhabdomyolysis
GI	—	Intestinal ischemia or infarction
		Pancreatic injury
		Hepatic dysfunction
Metabolic	Hypokalemia	Hyperkalemia
	Hypernatremia	Hypocalcemia
	Hyponatremia	Hyperuricemia
Hematologic	—	Thrombocytopenia
		Disseminated intravascular coagulation

의식 안 돌아올수도 있다 ~

여기까지 1교시!

목차

I. Temperature regulation

II. Cold-related illness

III. Heat-related illness

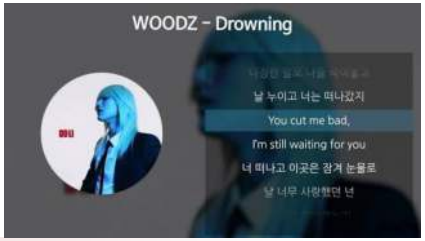
IV. Drowning

V. CO poisoning

VI. Snakebite

Drowning

익수



- Definition: Primary respiratory impairment from submersion/immersion

  - Classified as Fatal vs. Non-fatal drowning (Do NOT use 'near/wet/dry drowning')

    사망했냐 안했냐로 심플하게 분류

- Epidemiology

  - 236,000~370,000 deaths/yr worldwide (1st injury death < 15 yrs)
  - Peak ages: < 5 yrs (highest), 15–24 yrs (2nd), elderly (3rd)

Drowning
Pathophysiology

- **Outcome ∝ degree of hypoxic insult to the CNS**

물 온도, 오염도는 예후에 큰 상관x
hypoxia 얼마나 됐냐가 가장 중요

- Diving reflex
  - Bradycardia, apnea, peripheral vasoconstriction, central shunting of blood flow

이런 것들이 예후에 도움되지 않을까..? → 성인에선 크게 해당x hypoxia는 대부분 예후 불량

  - Transient protection during submersion
  - Strongest in infants < 6months, **adults not protective**
  - Better outcome of cold water drowning: rapid CNS cooling, not diving reflex

Drowning
Pathophysiology

- Surfactant washout → Alveolar collapse, V/Q mismatch, & ARDS
- Hypoxemia & metabolic acidosis → Multi-organ / CNS damage
- Water/gastric acid/contaminated water aspiration → chemical pneumonitis/bacterial pneumonia
- Electrolyte changes & hemolysis: rare in survivors, DIC may occur following severe hypoxic insult

Drowning
Prehospital care

BLS시 조금 다름: 흉부 압박 전 2회 인공호흡 추가

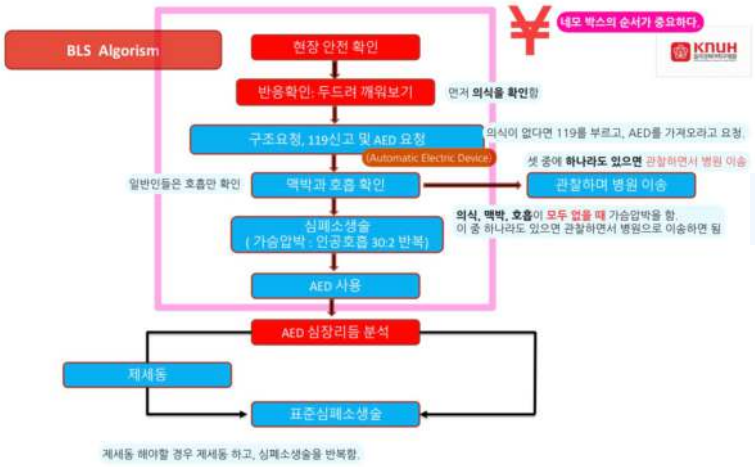
- Resuscitation Sequence
  - Trained rescuer / Healthcare provider: **A-B-C** (**2 rescue breaths first**, then 30:2 CPR)
  - Untrained / General lay rescuer: C-A-B

hypoxia가 심정지 원인이니깐

- ~~Heimlich maneuver (abdominal thrusts): contraindicated~~

aspiration은 큰 상관x laryngeal spasm이런게 더 큰 원인

- Refer to ED if: Any LOC, apnea, rescue breathing, cyanosis, or dyspnea



<- 요기서 구조호흡 2회 우선 시행합니다

Drowning
ED management

- Pulmonary Support
  - High-flow O2 (target SpO2 ≥ 94–95%)
  - Early CPAP/BiPAP or Intubation + PEEP

유지 안되면 다른 mordality 적극적 고려

mechanical ventilator 적극적고려

- Cervical Spine Immobilization: NOT Routine
  - Perform ONLY if diving, high-impact water sports, or trauma signs

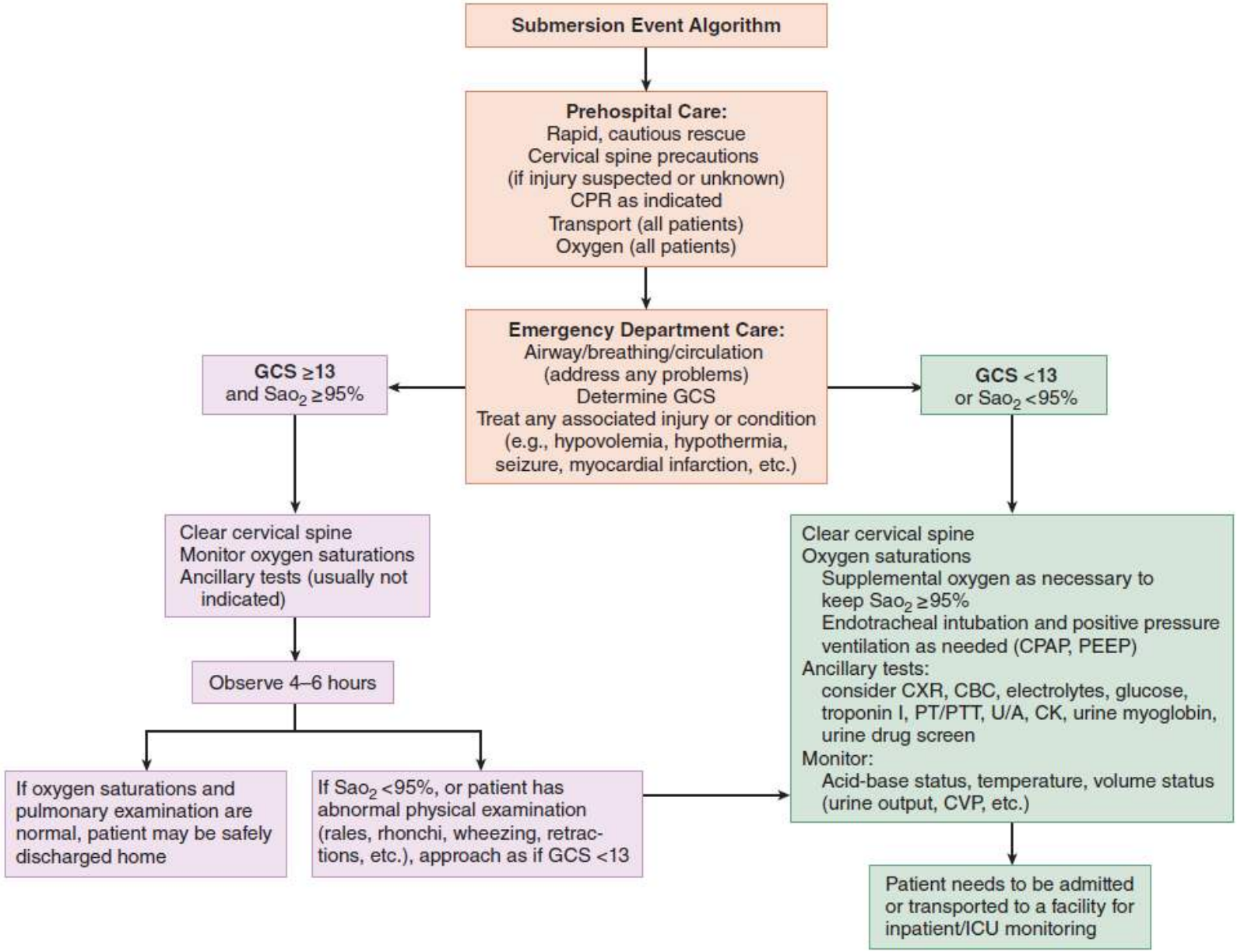
- Associated Care & Prognosis
  - No routine prophylactic antibiotics or steroids
  - Observe mild cases 4–6 hours before discharge

delayed pulmonary edema 생길 수 있기 때문

출제자 : 안재윤

7. 20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 호소하지 않았다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견은 보이지 않았다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없다. 이후 치료 방향은?

1) 응급실에서 6시간 경과관찰
2) 비재호흡 마스크로 산소 15L/min 투여
3) 일반병실 입원
4) 귀가 및 외래추적
5) 중환자실 입원



KNUH 경북대학교병원

목차

I. Temperature regulation

II. Cold-related illness

III. Heat-related illness

IV. Drowning

V. CO poisoning

VI. Snakebite

"범위가 겹쳐서 빨리 넘어가겠습니다~"

Carbon Monoxide(CO) poisoning

- Epidemiology
- US: 2nd most common fatal poisoning (after drug overdose), leading non-drug poisoning death
- Korea: 1st cause of toxic gas poisoning (accidental, & intentional)

가스누출, 화재 / 자살 목적 번개탄

- Common sources of CO
  - Structure fires, faulty gas boilers/heaters, camping charcoal/propane stoves, coal briquettes
  - Vehicle/generator exhaust in enclosed spaces, methylene chloride (paint stripper → hepatic CO)

Carbon Monoxide(CO) poisoning
Characteristics of CO

- Odorless, colorless, nonirritating gas 잘 모른다. 티가 안난다
- Normally present in air at 10 ppm or less. (Urban area > Rural area)
- Normal physiologic level of COHb
  - Healthy non-smoker: ~ 2% (typically less than 1 %)
  - Active smoker: 4 ~ 10%

Carbon Monoxide(CO) poisoning
Carboxy hemoglobin

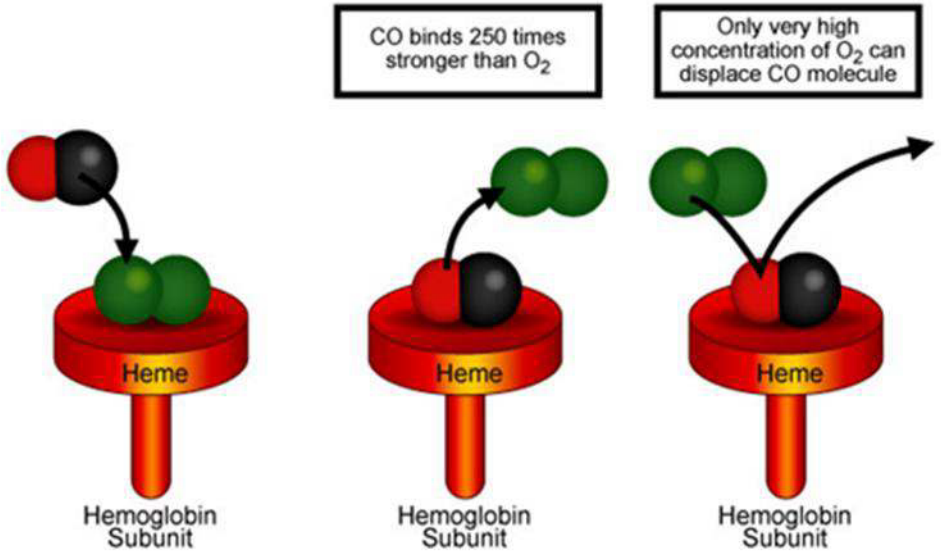
- Hypoxic: Hb affinity 200–250× O2 → COHb + Leftward shift (Fetal HbF > HbA)

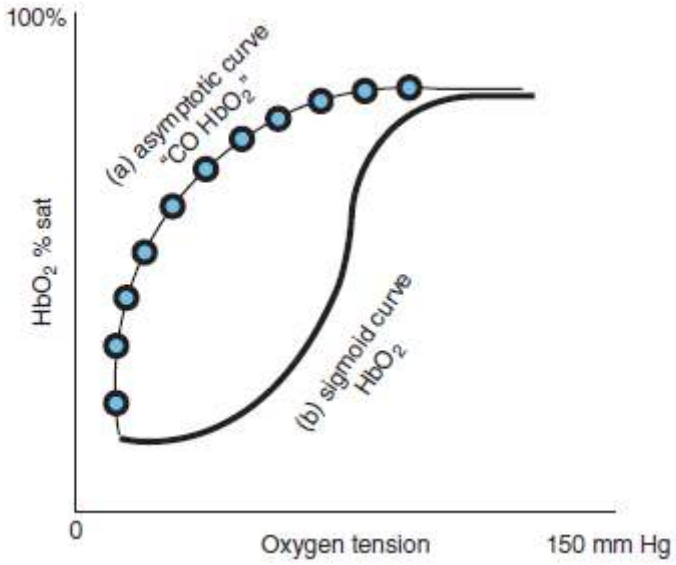
Hb친화도 매우 높다 : 산소를 안 놓아준다

HbF는 더 잘 결합하기 때문에
산모는 기준이 좀더 빡세다

- Cellular: Inhibits Cytochrome c oxidase → ROS & lipid peroxidation (causes DNS)

일부 direct cell injury기전도 있음
→ 환자 증상과 CO level 정확히 일치하지 않을 수도





Carbon Monoxide(CO) poisoning

brain, heart 증상이 메인

Clinical feature

TABLE 222-2 Signs and Symptoms of Acute Carbon Monoxide Poisoning

Headache	Visual disturbances
Vomiting	Confusion
Ataxia	Dyspnea/tachypnea
Seizure	ECG changes/dysrhythmias
Syncope	Retinal hemorrhage
Chest pain	Bullous skin lesions
Focal neurologic deficit	

- History may be obviously suggestive

history taking이 더 중요하다

- Consider CO poisoning in the differential diagnosis of coma, mental status changes, and elevated anion gap metabolic acidosis or lactic acidosis

Carbon Monoxide(CO) poisoning
Clinical feature

중요한 사인은 아닙니다
히스토리 따지는게 더 중요

- Cherry-red skin: Classic sign, but rare in living patients (< 2–3%, mostly post-mortem)



살아있는 환자에선 본적 없고
사후진단 할때는 관찰된다네요

Carbon Monoxide(CO) poisoning
Diagnosis

진단

- **Confirm with CO-oximetry (VBG / ABG) – COHb level**
  - Pulse oximetry (SpO2): falsely normal
  - Standard ABGA PaO2: normal (dissolved O2)
  - COHb level ≠ clinical severity

산소포화도만 보고 괜찮네~ 하면 큰일난다

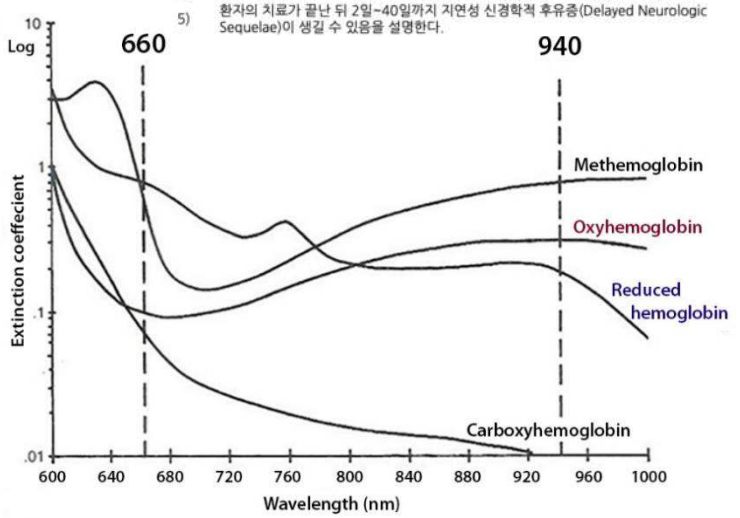
- **End-Organ Workup**
  - ECG, Troponin, Lactate, CPK, Brain MRI/CT

감별진단 목적

16. 응급실에서 근무하던 중 인근에서 화재가 났다는 소식을 들었고, 곧이어 119 구급대에서 다음과 같은 환자를 이송하였다. 환자의 의식은 혼수상태였고, 환자에게서는 불탄 냄새가 많이 났으며, 다른 외상의 흔적은 보이지 않았다. 이 환자의 치료에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.



1) 기도확보, 호흡유지, 순환유지를 위한 처치를 하고, 활력징후 및 심전도를 모니터하는 동시에 고농도 산소를 빨리 투여한다.
2) 동맥혈검사(ABGA)를 시행하여 일산화탄소 중독정도를 파악한다.
3) 혼수상태가 지속된다면 기도확보, 흡인방지 등을 위한 기관내 삽관을 고려한다.
4) 심정지 상태가 아니라면 고압산소치료(Hyperbaric Oxygen Therapy)를 고려한다.
5) 환자의 치료가 끝난 뒤 2일~40일까지 지연성 신경학적 후유증(Delayed Neurologic Sequelae)이 생길 수 있음을 설명한다.



25. 43세 남환이 창문을 완전히 닫은 차 안에서 번개탄을 피운 채, 혼수상태로 발견되었다. 환자가 내원할 당시의 모습은 다음과 같다. 이 환자에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.



1) 전신 화상 환자이므로 냉각을 시키고 화상 드레싱을 전신에 시행하고 다량의 수액을 빠른 시간 내로 투여한다.
2) 패혈성 쇼크가 의심되므로 광범위 항생제를 조기에 투여하고 고농도의 산소치료를 시작한다.
3) 번개탄 연소로 인한 유황가스에 의한 중독으로 생각되며, 산소투여만 하면 쉽게 회복되어 퇴원가능하다.
4) 혼수상태이므로 두부전산화 단층검사 및 자기공명영상이 진단에 가장 도움이 된다.
5) 일산화탄소가스에 의한 중독으로 생각되며, 회복이 되더라도 지연성 신경학적 후유증(Delayed neurologic sequelae)이 40% 까지 발생할 수 있다.

30. 42세 남환이 의식불명으로 119 구급대에 신고되어 응급실로 이송되어왔다. 현장에는 타다 남은 번개탄과 빈 술병들이 있었다고 119 구급대원이 진술하였다. 환자의 의식상태는 혼수(Coma) 상태였으며, 환자의 전신상태와 활력징후, 그리고 검사결과는 아래와 같았다. 이 환자의 상태와 치료에 대한 설명 중 가장 옳은 것을 하나만 고르시오.



혈압 114/72 mmHg, 맥박 110/min 호흡수 24/min, 체온 36.7도, 산소포화도 98%
동맥혈 가스분석검사 pH 7.262, $PaCO_2$ 26 mmHg, PaO_2 83 mmHg, HCO_3^- 18 mmol/L, SaO_2 98%
COHb 33%

1) 중독의 원인이 되는 가스는 무색, 무취의 가스로 중독이 되어도 치명적이지 않다.
2) 동맥혈 가스분석 검사에서 산소 포화도가 98% 이므로 환자의 환기상태에는 문제가 없다.
3) 환자의 COHb 검사결과가 33%이고, 의식상태가 혼수(coma) 상태이므로 고압산소치료를 시행해야한다.
4) 6시간 뒤에 환자가 깨어나면 집으로 돌려보내도 된다.
5) 의식이 명료해지고, 증상 없는 상태가 유지된다면 퇴원이 가능하고, 후유증에 대한 걱정은 할 필요가 없다.

Carbon Monoxide(CO) poisoning
Radiologic image

co poisoning뿐만 아니라 metabolic encephalotitis에서 자주 관찰되는 소견

cerebral infarct구나 이렇게 생각하면 안됨





basal ganglia, globus palidus 쪽에
symmetrical signal change 확인

Carbon Monoxide(CO) poisoning Treatment

치료

1. 50대 남자가 두통과 어지럼으로 내원하였다. 1일전 자택화재로 연기를 많이 마신 것 같다고 호소한다. 혈압 110/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회, 체온 36.3도, 산소포화도 99%이다. 의식은 명료하고 청색증은 없다. 초기 CO-Hb(Carboxyhemoglobin)은 15%이다. 치료는?

1) 응급실에서 6시간 경과관찰
2) 비재호흡 마스크로 산소 15L/min 투여
3) 일반병실 입원
4) 귀가 및 외래추적
5) 중환자실 입원

- **Start 100% Normobaric O2 (Non-rebreather mask) immediately!**

- **Mild Symptoms (No high-risk features)**

4-6시간 경과 관찰 후 퇴원

  - 100% O2 until asymptomatic & COHb < 3% (ED observation 4–6h)

- **High-Risk Features**

고압산소치료 권고 - 필수가 아닌 이유는
가격이 비싸서이기 때문이 아닐까..추측해봅니다

  - **Hyperbaric Oxygen Therapy** or high-flow normobaric O2 therapy

TABLE 222-3 Common Indications for Referral for Hyperbaric Oxygen Treatment

Loss of consciousness/syncope	Acute myocardial ischemia
Altered mental status/confusion	Cardiovascular dysfunction/dysrhythmia
Seizure	Hypotension
Coma	Severe metabolic acidosis
Focal neurologic deficit	Carboxyhemoglobin level ≥25%
Pregnancy carboxyhemoglobin level ≥15%	

Carbon Monoxide(CO) poisoning

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT)

CO 반감기를 급격히 낮출 수 있습니다

- COHb Half-Life: Room air (4–5h) → 100% O2 (60–90 min) → HBOT (20–30 min)
- Prevents Delayed Neurologic Sequelae (DNS) by inhibiting lipid peroxidation

2-2.5기압 정도를 쓴다네요





출제자 : 문성배

95. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화재 현장에서 여러 명의 환자가 응급실로 실려 왔다. 다음 환자 중 고압산소치료를 누구에게 가장 먼저 해야 하는가?

<환자 목록>
환자 A: 실신한 42세 남성
환자 B: 복통 및 두통을 호소하는 6세 소아
환자 C: 혈중 일산화탄소 농도 10%인 29주 산모
환자 D: 급성신부전 의심되는 80세 남성

1) 응급실 내원 순서대로 한다
2) 환자 A를 먼저 한다
3) 환자 B를 먼저 한다
4) 환자 C를 먼저 한다
5) 환자 D를 먼저 한다

10. 다음 중 일산화탄소 중독환자들 중 아래 그림과 같은 치료를 시행해야하는 경우를 고르시오.

가. 의식저하
나. 심근경색이 의심되는 경우
다. Carboxyhemoglobin level이 15% 이상인 경우
라. 부정맥이 생긴 경우



1) 가, 다
2) 나, 라
3) 가, 나, 다
4) 가, 나, 라
5) 가, 나, 다, 라

Carbon Monoxide(CO) poisoning
special situation

- **Delayed Neurologic Sequelae**

치료받고 집에 갔는데 갑자기 헛소리 시작함

  - Occurs after 2–40 day 'lucid interval' in 15–40% of survivors
  - Cognitive decline, personality change, Parkinsonism, gait ataxia, incontinence
  - Risk Factors

내원시 의식저하

    - Age > 36–50 yrs, exposure > 6h, LOC / GCS < 9, seizure, leukocytosis
  - Educate patient/family at discharge & schedule 2–4 wk follow-up

경과를 반드시 봐야한다

목차

I. Temperature regulation

II. Cold-related illness

III. Heat-related illness

IV. Drowning

V. CO poisoning

VI. Snakebite

Snakebite

독사인지 아닌지 구분

- **Venomous Snakes in Korea (국내 독사 4종)**
  - **Viperidae (살모사과)**
    - Gloydius brevicaudus (살모사), G. ussuriensis (쇠살모사), G. intermedius (까치살모사)
  - **Natricidae (유혈목이과)**
    - Rhabdophis tigrinus (유혈목이/꽃뱀)

양상/치료가 조금씩 다르다네요..교수님도 첨보는 애들이고 봐도 모릅니다.






Snakebite
Clinical features

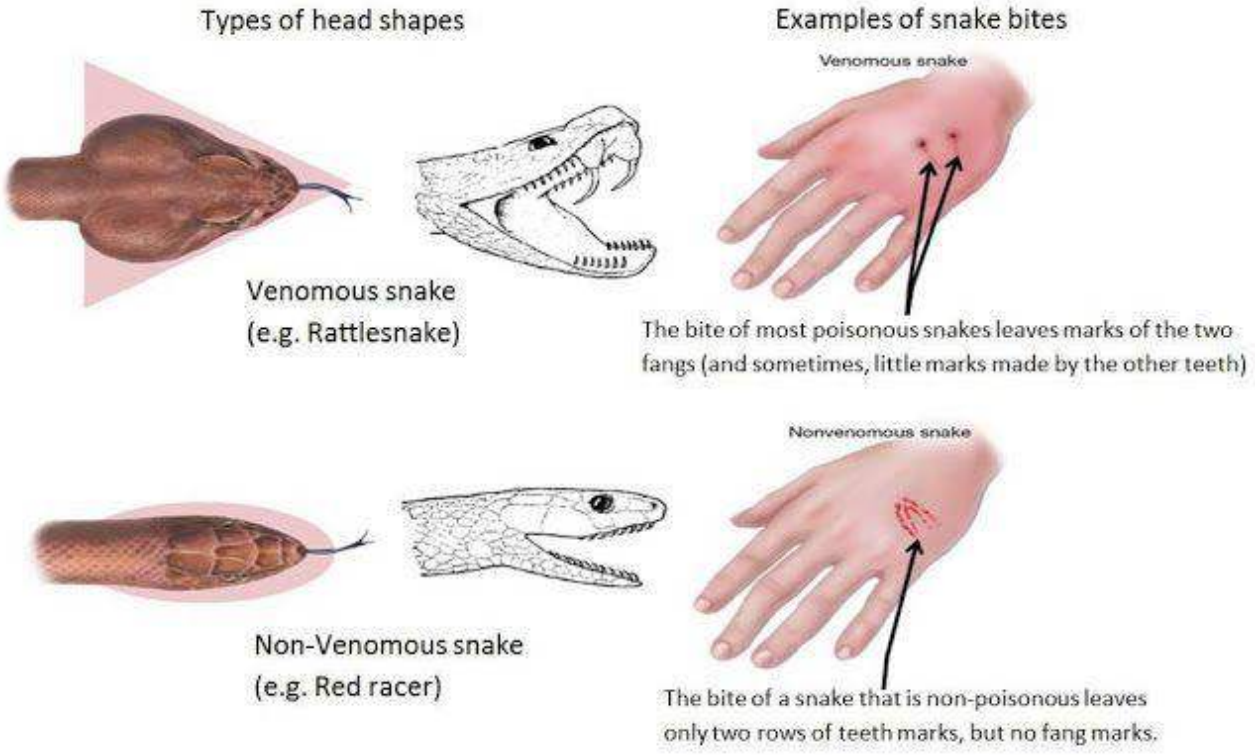
- Local tissue injury
  - pain, edema, ecchymosis, fang marks, hemorrhagic blebs

- Systemic symptoms
  - Nausea, vomiting, weakness, dizziness, muscular fasciculation
  - Gingival bleeding, hemolacria, GI bleeding, cerebral hemorrhage
  - Rhabdomyolysis, acute renal failure
  - Dyspnea, tachypnea, tachycardia, hypotension, decreased mentality, shock

coagulopathy유발
bleeding risk

증상 애매하면 독사에 물렸겠거니 하고 치료

Snakebite — Venomous vs. Non-venomous Snake



fang marks

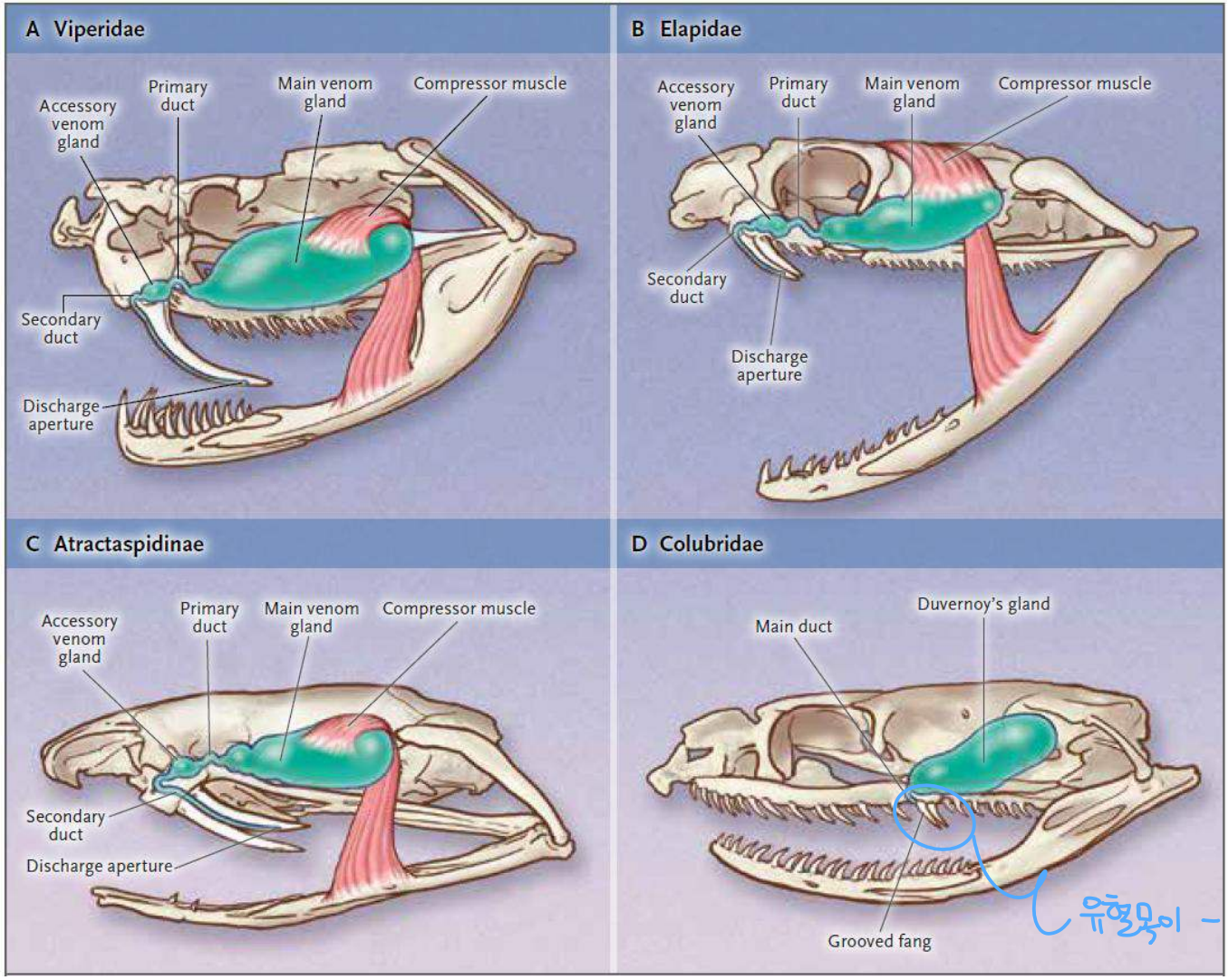


- **Do NOT** exclude envenomation by head shape or fang marks alone!
  - Gloydius may leave 1 mark
  - Rhabdophis tigrinus has a round head & rear fangs.

정확하지 않다!
유혈목이는 동그람
환자는 정신없어서 잘 모른다

Snakebite

Venom delivery systems of snakes



유혈목이 - fang mark 잘 안보인다.

Snakebite
Clinical features



Snakebite
Clinical features



물린 부위에만 부종이 있는지, 아님 주관절을 넘어가서 확장되진 않았는지 추적관찰

Snakebite
Treatment – First Aid

현장처치

- **Recommended First Aid**
  - Calm patient & prohibit walking (No ambulation)
  - Remove rings, watches, tight shoes before swelling starts
  - Splint in neutral position at/below heart level & transport to ED

제발 가만히 있어라, 민간요법 금지!

- **Strictly Contraindicated**
  - NO incision, suction, arterial tourniquet, ice packs, or alcohol

째고 빨고 묶고 등등 난리도 아니야 다 하지마라

Snakebite
Treatment – ED management

병원치료

안티베놈 쓸지말지 결정하는게 젤 중요

- **Antivenom (코박스 건조살무사항독소주)**

물린 부위 점점점 커질 때
ㄴ주관절 침범해서 확장할 때
사지 절반이상 부종 생겼을때

  - Indications: Progressive swelling, coagulopathy, systemic/neuro signs
  - Timing & Route: < 3–4h optimal; IV (1st) or IO (2nd)

Pt/aptt ↑, INR ↑, fibrinogen ↓, platelet ↓

ASAP!! 근데 늦어도 쓰긴 써야함

  - Initial Dose: Mild–Mod 1 vial; Severe 2 vials
  - Pediatric dose = Adult dose

뱀독소 중화가 목적이기 때문에 소아나 성인이나 용량은 동일

  - Ineffective for Rhabdophis tigrinus (유혈목이 → FFP/Cryo 치료)

보존적치료가 최선



출제자 : 안재윤

48. 특이병력 없던 20세 남자가 등산 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 뱀에 물린 자국이 있었으며, 부종, 홍반 및 물집이 전완부까지 확장되었다. 생체 징후와 혈액 검사 소견은 아래와 같다. 치료는?혈

압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.0°C 백혈구 5,200/mm^3, 혈색소 13g/dL, 혈소판 70,000/mm^3

1) 신선동결혈장 수혈
2) 동맥압박 지혈대
3) 경험적 항생제 투여
4) 항뱀독소 투여
5) 혈소판 투여

Snakebite
Treatment – ED management

- **Supportive ED Care**
  - Immobilize limb & tetanus booster
  - No routine antibiotics, steroids, or NSAIDs

발가락끝이 저리거나 통증이 심하거나 마비가 온다거나~



- **Compartment Syndrome in snakebite**
  - 1st-line: Antivenom (± elevation, mannitol)
  - Fasciotomy: ONLY if pressure > 30–40 mmHg despite antivenom & hemostasis

일단 안티베놈! 추가 보조 요법

이것 저것 했는데도 안될 때 수술

trauma 골절환자 - muscle 내 부종
⇒ fasciotomy 우선
snake venom - soft tissue 내 부종
⇒ antivenom 우선

2. Fasciotomy 시행 기준 비교

구분	Trauma	Snakebite
임상적으로 명백한 ACS	신속한 수술, 검사 때문에 지연하지 않음	독소로 인한 부종만으로 판단하지 않음
구획압	흔히 ≥30 mmHg 참고	구획압을 직접 확인하는 것이 중요
ΔP (DBP − 구획압)	≤30 mmHg면 ACS 의심 및 수술 판단에 활용	관류압 참고 가능, 단독 결정 기준은 아님
수술 전 필수 고려	신속한 허혈 해소	**적절한 항독소 투여 및 응고장애 교정**

항목	Trauma	Snakebite
원인	출혈, 조직부종, 골절 등에 의한 구획내압 상승	독소에 의한 혈관 투과성 증가, 부종, 근육 손상
병태생리	구획내압 증가 → 미세순환 장애 → 근육·신경 허혈	독소에 의한 국소 조직손상 + 부종, 일부에서 실제 구획압 증가
주요 증상	심한 통증, 수동 신전 시 통증, 감각저하, 팽팽한 구획	심한 부종·통증·감각이상. 구획증후군과 유사한 소견 가능
초기 치료	압박 드레싱·석고 제거, 혈압 유지, 신속한 외과 협진	**Antivenom 우선**, 부동 및 반복적인 신경혈관 평가
구획압 측정	진단이 불확실할 때 유용	불필요한 fasciotomy를 피하기 위해 특히 중요
확진 후 치료	**응급 fasciotomy**	항독소 치료 후에도 실제 구획증후군이 지속될 때 fasciotomy 고려
수술 전 주의	허혈 시간을 최소화	독소 유발 응고장애를 먼저 교정
Fasciotomy 역할	Definitive treatment	선택적인 rescue treatment
불필요한 수술 위험	출혈·감염 등 수술 합병증	출혈·감염뿐 아니라 독소 손상 조직의 창상 악화 가능

Snakebite Disposition

최소 6-8시간 관찰

반복검사 시행

- Observe all bites for ≥ 6–8 hours with repeat coagulation labs
- Discharge: Dry bite (no progression & normal labs after 6–8h)
- Admission

독없다는 확신 있을 때 퇴원할 수 있다

  - Mild–Moderate envenomation → General ward

증상 있긴 있으면 일단 입원

  - Severe envenomation or Antivenom given → ICU

증상 심하면 일단 안티베놈 후 icu

- Follow-up: Monitor for infection & Serum sickness (1–2 wks post-antivenom)

추적관찰 필수

여기서부터 기출문제 정답 제거 버전입니다! 꼭 풀어보세용

일산화탄소 중독

1. 50 대 남자가 두통과 어지럼으로 내원하였다. 1 일 전 자택 화재로 연기를 많이 마셨다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 90 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 36.3℃, SpO_2 99%, 의식 명료, CO-Hb 15%이다. 치료는?

1) 응급실에서 6 시간 경과 관찰

2) 비재호흡 마스크로 산소 15 L/min 투여

3) 일반병실 입원

4) 귀가 및 외래 추적

5) 중환자실 입원

출처: 2023 년 · 원문 1 번 · 출제자: 안재윤

2. 42 세 남자가 의식불명으로 응급실에 왔다. 화재 후 구조되었으며 혼수이고 COHb 33%이다. 치료에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

1) 중독 원인 가스는 무색·무취이며 우유빛 가스이다

2) 정상 SpO_2 이면 중독 가능성을 배제한다

3) 고압산소치료를 시행해야 한다

4) 6 시간 후 의식 회복 시 바로 퇴원한다

5) 지연성 신경학적 후유증은 발생하지 않는다

출처: 2021 년 · 원문 30 번 · 출제자: 미표기

3. 43 세 남자가 창문이 닫힌 차 안에서 난방기를 피운 채 혼수 상태로 발견되었다. 일산화탄소 중독에 대한 가장 옳은 설명은?

1) 조기에 acetaminophen 을 정주 투여한다

2) Immersion cooling 은 shivering 이 없다

3) 번개탄 연소에 의한 유황가스 중독이다

4) 혼수상태에서는 항상 환기가 금기이다

5) 일산화탄소가 헤모글로빈과 결합하며 회복 뒤 지연성 신경학적 후유증이 발생할 수 있다

출처: 2022 년 · 원문 25 번 · 출제자: 미표기

4. 응급실에 근무하던 중 인근 화재 현장에서 의식이 혼수인 환자가 이송되었다. 다음 중 치료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1) 기도확보·호흡유지·순환유지 및 활력징후와 심전도 감시를 한다

2) 동맥혈가스검사(ABGA)만으로 일산화탄소 중독 정도를 파악한다

3) 혼수가 계속되면 기도삽관을 고려한다

4) 심정지 상태가 아니라면 고압산소치료를 고려한다

5) 치료 종료 후에도 지연성 신경학적 후유증 가능성을 설명한다

출처: 2020 년 · 원문 16 번 · 출제자: 미표기

5. 정상 맥박산소포화도(SpO_2 99%)가 일산화탄소 중독을 배제하지 못하는 가장 중요한 이유는?

1) SpO_2 는 동맥혈 산소분압만 반영하기 때문

2) 일반적인 2 파장 산소측정기는 oxyhemoglobin 과 carboxyhemoglobin 을 구별하지 못하기 때문

3) 체온이 낮아지면 반드시 SpO_2 가 상승하기 때문

4) 일산화탄소는 산소포화도에 영향을 주지 않기 때문

5) COHb 가 높으면 항상 청색증이 생기기 때문

변형문제(방향전환) · 일산화탄소 중독 · 기출 개념을 역방향으로 질문

6. 화재 현장 구조 후 의식 저하와 흡입손상이 동반된 환자다. COHb 상승이 확인됐고 고압산소치료 가능 여부를 논의 중이다. 우선적으로 시행할 처치로 가장 적절한 것은?

1) 정상 SpO_2 를 확인하고 귀가시킨다

2) 기도·환기 및 100% 산소 공급을 안정화한다

3) 고압산소치료 전에 산소를 중단한다

4) 항생제를 단독 투여한다

5) 검사가 끝날 때까지 산소 투여를 미룬다

변형문제(개념확장) · 일산화탄소 중독 · 기출 개념의 임상적 응용

뱀교상

7. 20 세 남자가 등산 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 교상 흔적, 광범위한 부종·홍반·물집이 있고 혈소판은 80,000/mm³ 이다. 치료는?

1) 신선동결혈장 수혈

2) 동맥압박 지혈대

3) 소독 후 경과관찰

4) 항뱀독소 투여

5) 혈소판 투여

출처: 2023 년 · 원문 2 번 · 출제자: 안재윤

8. 특이병력 없던 20 세 남자가 등산 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 물린 자국이 있었으며 부종·홍반·물집이 전완부까지 확장되었다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 90 회/분, 호흡수 18 회/분, 체온 37℃, 혈소판 70,000/mm³ 이다. 치료는?

1) 신선동결혈장 수혈

2) 동맥압박 지혈대

3) 경험적 항생제 투여

4) 항뱀독소 투여

5) 혈소판 투여

출처: 2025 년 · 원문 48 번 · 출제자: 안재윤

9. 뱀교상 환자에게 항뱀독소 투여를 고려해야 하는 근거로 가장 적절한 것은?

1) 교상 후 2 시간이 지났기 때문

2) 모든 뱀교상에서 반드시 투여하기 때문

3) 부종이 확장되고 혈소판 감소 등 전신 독성 소견이 있기 때문

4) 피부에 물린 자국만 있기 때문

5) 상처에 출혈이 없기 때문

변형문제(방향전환) · 뱀교상 · 기출 개념을 역방향으로 질문

10. 뱀교상 환자가 진행하는 부종과 응고장애를 보인다. 적절하지 않은 처치는?

1) 환자 안정화와 활력징후 추적
2) 손상 사지의 불필요한 움직임 제한
3) 항뱀독소 적응증 평가
4) 동맥혈류가 차단되는 지혈대를 강하게 묶기
5) 응고검사와 혈소판 추적

변형문제(개념확장) · 뱀교상 · 기출 개념의 임상적 응용

익수

11. 20 대 남자가 물에 완전히 빠졌다가 구조되었다. 기침과 흉통이 있었으나 호흡곤란은 없고 SpO_2 98%, 흉부 X-ray 정상이다. 내원 6 시간 동안 변화가 없다. 이후 치료 방향은?

1) 응급실에서 6 시간 추가 경과관찰
2) 비재호흡 마스크 산소 15 L/min
3) 일반병실 입원
4) 귀가 및 외래추적
5) 중환자실 입원

출처: 2023 년 · 원문 7 번 · 출제자: 안재윤

12. 20 대 남자가 계곡에서 완전 익수 후 기침과 흉통을 호소하였다. 의식은 명료하고 산소포화도 98%, 흉부 X 선 이상은 없으며 내원 후 6 시간 동안 변화가 없다. 이후 치료 방향은?

1) 응급실에서 추가 6 시간 경과 관찰
2) 고농도 산소 투여
3) 일반병실 입원
4) 귀가 및 외래추적
5) 중환자실 입원

출처: 2025 년 · 원문 95 번 · 출제자: 안재윤

13. 익수 후 6 시간 이상 안정적이며 정상 산소포화도·흉부 상태인 환자를 퇴원 고려할 수 있는 주된 이유는?

1) 익수 후에는 폐손상이 발생하지 않기 때문

2) 관찰기간 중 호흡기 악화 소견이 없기 때문

3) 모든 익수 환자는 즉시 퇴원하기 때문

4) 흉부 X 선 검사는 반드시 비정상이기 때문

5) 맥박이 정상이면 기도평가가 불필요하기 때문

변형문제(방향전환) · 익수 · 기출 개념을 역방향으로 질문

14. 익수 후 처음에는 의식이 명료했던 환자가 관찰 중 SpO_2 89%, 빈호흡, 호흡곤란을 보인다. 가장 적절한 조치는?

1) 정상 X 선이면 곧바로 귀가

2) 산소화와 환기를 재평가하고 적절한 호흡지원을 시작

3) 물에 빠진 시간만 확인하고 처치 연기

4) 예방적으로 전원 항생제만 투여

5) 추가 6 시간 관찰만 시행

변형문제(개념확장) · 익수 · 기출 개념의 임상적 응용

저체온증

15. 다음 중 저체온증에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) Osborn(J) wave 는 저체온에서만 관찰되는 특이 심전도 소견이다

2) 혈역학적으로 안정된 중증 저체온 환자에게 warm saline bladder lavage 가 효과적이다

3) 재가온 중 혈압은 반드시 급격히 상승한다

4) 심부체온 28°C 이하에서도 동공반사는 반드시 유지된다

5) 심정지를 동반하면 20 분 소생술 후 반드시 중단한다

출처: 2023 년 · 원문 5 번 · 출제자: 안재윤

16. 겨울 산행 중 의식을 잃은 62 세 남자가 발견되었다. 젖은 옷, 외부 온도 -3℃. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 52 회/분, 산소포화도 92%, 의식 혼미, shivering 이 없고 심부체온 31.4℃, 심전도상 심실성 부정맥은 없다. 치료는?

1) 수동 보온만 시행

2) 강제공기 가온(forced-air rewarming)과 가온 수액 정주

3) 즉각적 체외막산소요법(ECMO) 시행

4) 예방적 항부정맥제 투여

5) 차가운 수액 정주

출처: 2025 년 · 원문 69 번 · 출제자: 안재윤

17. 다음 중 저체온증에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) Osborn wave 는 저체온에서만 볼 수 있다

2) 32°C 이상의 경도 저체온이라도 동반질환이나 이차성 저체온이 의심되면 중등도 저체온 환자 지침에 준해 치료한다

3) 재가온 중 저혈량증은 발생하지 않는다

4) 30–32°C에서 떨림에 의한 열생산은 항상 증가한다

5) 중증 저체온 심정지는 20 분 후 소생을 중단한다

출처: 2021 년 · 원문 53 번 · 출제자: 미표기

18. 다음 중 저체온증에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) Osborn wave 는 저체온에서만 볼 수 있다

2) 32°C 이상의 경도 저체온이라도 동반질환이나 이차성 저체온이 의심되면 중등도 저체온 환자 지침에 준해 치료한다

3) 재가온 중 저혈량증은 발생하지 않는다

4) 30–32°C에서 떨림에 의한 열생산은 항상 증가한다

5) 중증 저체온 심정지는 20 분 후 소생을 중단한다

출처: 2020 년 · 원문 44 번 · 출제자: 미표기

19. 저체온증에서 Osborn(J) wave 에 대한 가장 올바른 해석은?

1) 저체온에서만 나타나므로 확진 가능

2) 저체온에서 나타날 수 있으나 특이 소견은 아니다

3) 모든 저체온 환자에서 반드시 있다

4) 심부체온과 무관하다

5) 실내 체온에서만 나타난다

변형문제(방향전환) · 저체온증 · 기출 개념을 역방향으로 질문

20. 심부체온 29℃, 의식저하, 혈역학적 불안정이 있는 환자에게 단순 수동 보온만 적용하는 것이 적절하지 않은 이유는?

1) 저체온은 처치 없이 언제나 회복되므로

2) 중증 저체온은 적극적 재가온과 순환상태에 따른 고급 소생 전략이 필요할 수 있어서

3) 재가온은 모든 경우 금기여서

4) 서맥은 언제나 즉시 항부정맥제만 쓰면 되어서

5) 피부 체온만 정상화하면 되어서

변형문제(개념확장) · 저체온증 · 기출 개념의 임상적 응용

동상

21. 30 대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락 부종과 출혈성·자줏빛 수포가 발생하여 내원하였다. 치료는?

1) 수포 제거

2) 41℃ 물에 담그기

3) 알로에베라 도포

4) 혈전용해제 투여

5) 발열팩 적용

출처: 2023 년 · 원문 14 번 · 출제자: 안재윤

22. 30 대 군인이 야간 산행 후 발가락 부종 및 출혈성·자줏빛 수포가 발생하였다. 치료는?

1) 수포 제거

2) 38°C 물에 담그기

3) 손·발을 문지르기

4) 혈전용해제 투여

5) 발열팩 적용

출처: 2025 년 · 원문 106 번 · 출제자: 안재윤

23. 동상 부위를 눈이나 마찰로 문지르는 것이 바람직하지 않은 이유는?

1) 동상 피부는 손상되기 쉬워 추가 조직손상을 만들기 때문

2) 체온이 과도하게 증가하기 때문

3) 항상 혈압이 떨어지기 때문

4) 재가온을 전혀 할 수 없기 때문

5) 모든 수포가 즉시 감염되기 때문

변형문제(방향전환) · 동상 · 기출 개념을 역방향으로 질문

24. 발가락 동상 환자에서 재동결 위험이 없는 안전한 환경을 확보했다. 빠른 재가온의 기본 원칙은?

1) 직접 화염에 가열

2) 통증이 없어질 때까지 문지름

3) 적절히 관리되는 따뜻한 수조를 이용해 재가온

4) 얼음물에 오래 담금

5) 부종을 막기 위해 꽉 조이는 붕대 적용

변형문제(개념확장) · 동상 · 기출 개념의 임상적 응용

열사병

25. 40 세 남자가 마라톤 도중 의식저하로 응급실에 왔다. 체온 41℃, 맥박 110 회/분, 의식 혼미, 피부는 뜨겁고 건조하였다. 가장 효과적인 치료는?

1) Evaporative cooling
2) Immersion cooling
3) Ice packs
4) Cooling blankets
5) Acetaminophen

출처: 2023 년 · 원문 8 번 · 출제자: 안재윤

26. 35 세 남자가 마라톤 도중 의식 소실로 내원하였다. 혼미 상태이고 직장체온 42℃이다. 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 조기에 acetaminophen 정맥주사
2) Immersion cooling 은 떨림을 유발하지 않는다
3) 15℃ 정도의 물을 뿌린 후 선풍기로 증발냉각하는 방법이 효과적이다
4) 냉각에 반응이 없으면 dantrolene 을 투여한다
5) 4℃ 수액 단독은 혈압 상승을 유발하므로 금기이다

출처: 2021 년 · 원문 48 번 · 출제자: 미표기

27. 35 세 남자가 마라톤 도중 의식 소실로 내원하였다. 혼미 상태이고 직장체온 42℃이다. 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 조기에 acetaminophen 정맥주사
2) Immersion cooling 은 떨림을 유발하지 않는다
3) 15℃ 정도의 물을 뿌린 후 선풍기로 증발냉각하는 방법이 효과적이다
4) 냉각에 반응이 없으면 dantrolene 을 투여한다
5) 4℃ 수액 단독은 혈압 상승을 유발하므로 금기이다

출처: 2020 년 · 원문 43 번 · 출제자: 미표기

28. 고체온과 의식장애를 동반하는 운동성 열사병에서 가장 중요한 치료 목표는?

1) 해열제로 발한을 차단

2) 가능한 신속하게 심부체온을 낮춘다

3) 항생제를 가장 먼저 투여

4) 발열이 없을 때까지 무조건 경과 관찰

5) 땀이 있으면 열사병을 배제

변형문제(방향전환) · 열사병 · 기출 개념을 역방향으로 질문

29. 마라톤 후 직장체온 41.5℃, 의식저하가 발생했다. 적절한 조치는?

1) 혈액배양 결과를 기다린다

2) 침상안정만 시행한다

3) 신속한 전신 냉각 및 ABC 안정화

4) acetaminophen 단독 투여

5) 일산화탄소 중독으로 간주

변형문제(개념확장) · 열사병 · 기출 개념의 임상적 응용

체온수용기·온도

30. 다음 중 온난 수용기(warm receptor)보다 냉각 수용기(cold receptor)의 비율이 더 높은 신체의 온도 수용기는 무엇인가?

1) 내장

2) 뇌하수체

3) 대정맥

4) 척수

5) 피부

출처: 2024 년 · 원문 92 번 · 출제자: 문성배

31. 다음 중 동상 환자의 치료 시 가온을 위해 병변 부위를 담글 물의 가장 적절한 온도는?

1) 31°C

2) 34°C

3) 37°C

4) 40°C

5) 43°C

출처: 2024 년 · 원문 93 번 · 출제자: 문성배

32. 냉각 수용기가 온난 수용기보다 상대적으로 많이 분포한 곳을 고르면?

1) 피부

2) 간 실질

3) 대정맥 내강

4) 폐포강

5) 뇌실

변형문제(방향전환) · 체온수용기·온도 · 기출 개념을 역방향으로 질문

33. 동상 재가온에서 고온의 물을 피해야 하는 주된 이유는?

1) 감각저하 부위에 열손상이 발생할 수 있어서

2) 뜨거운 물은 혈류를 전혀 증가시키지 못해서

3) 동상은 물이 닿으면 모두 악화하므로

4) 41°C 이상의 물만 치료효과가 있어서

5) 수조 사용이 무조건 금기여서

변형문제(개념확장) · 체온수용기·온도 · 기출 개념의 임상적 응용

열질환 감별

34. 40 대 남성이 여름날 공사 현장에서 일하다 전신 쇠약으로 실려 왔다. 체온 39.5℃이고 구역·구토·두통을 호소한다. 땀이 많이 흐르고 의식은 명료하다. 진단은?

1) 열경련

2) 열부종

3) 열사병

4) 열실신

5) 열탈진

출처: 2024 년 · 원문 94 번 · 출제자: 문성배

35. 화재 현장에서 여러 명의 환자가 응급실로 실려 왔다. 다음 환자 중 고압산소치료를 누구에게 가장 먼저 해야 하는가?

1) 환자 A: 실신한 42 세 남성

2) 환자 B: 복통·두통을 호소하는 6 세 소아

3) 환자 C: 일산화탄소 중독 10%인 29 주 산모

4) 환자 D: 급성신부전 의심 80 세 남성

5) 모두 같은 우선순위

출처: 2024 년 · 원문 95 번 · 출제자: 문성배

36. 의식은 명료하고 고온 환경에서 대량 발한·탈수·어지럼이 있는 환자에서 가장 가능성 높은 질환은?

1) 열사병

2) 열탈진

3) 중증 저체온

4) 일산화탄소 중독

5) 동상

변형문제(방향전환) · 열질환 감별 · 기출 개념을 역방향으로 질문

37. 고온 환경 작업 후 심부체온 40.8°C와 의식 혼란을 보이는 환자의 평가에서 가장 중요한 구분점은?

1) 발한이 있는지만 확인

2) 중추신경계 기능이상과 심부 고체온을 함께 확인

3) 피부색만 확인

4) 증상 지속시간이 반드시 하루 이상인지 확인

5) 환자가 물을 마셨는지만 확인

변형문제(개념확장) · 열질환 감별 · 기출 개념의 임상적 응용

고압산소치료

38. 다음 중 일산화탄소 중독 환자에서 고압산소치료를 고려해야 하는 경우를 모두 고르시오. 가. 의식저하, 나. 심근경색 의심, 다. COHb 15% 이상, 라. 부정맥 발생

1) 가, 다

2) 나, 라

3) 가, 나, 다

4) 가, 나, 라

5) 가, 나, 다, 라

출처: 2022 년 · 원문 10 번 · 출제자: 미표기

39. COHb 가 중등도라도 고압산소치료를 보다 적극적으로 고려할 상황은?

1) 가벼운 두통만 있음

2) 임신 중 CO 노출

3) 모든 검사 정상이며 무증상

4) 원인 불명의 발목 염좌

5) 피부 찰과상

변형문제(방향전환) · 고압산소치료 · 기출 개념을 역방향으로 질문

40. 일산화탄소 중독의 고압산소치료 적응증 판단에 중요한 요소는?

1) COHb 수치만 단독으로 판단

2) 증상, 의식, 심장허혈, 임신 여부를 종합 평가

3) 산소포화도만으로 결정

4) 연령만으로 결정

5) 체중만으로 결정

변형문제(개념확장) · 고압산소치료 · 기출 개념의 임상적 응용

정답표

1–40번 | 원문 기출 및 변형문제 정답

문항	정답	문항	정답
1	2	2	3
3	5	4	2
5 (변형)	2	6 (변형)	2
7	4	8	4
9 (변형)	3	10 (변형)	4
11	4	12	4
13 (변형)	2	14 (변형)	2
15	2	16	2
17	2	18	2
19 (변형)	2	20 (변형)	2
21	3	22	2
23 (변형)	1	24 (변형)	3
25	2	26	3
27	3	28 (변형)	2
29 (변형)	3	30	5
31	3	32 (변형)	1
33 (변형)	1	34	5
35	3	36 (변형)	2
37 (변형)	2	38	4
39 (변형)	2	40 (변형)	2